Examen VMBO-BB

2018

tijdvak 1
donderdag 24 mei
13.30 - 15.00 uur

biologie CSE BB

Naam kandidaat _____ Kandidaatnummer _____

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Dit examen bestaat uit 39 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden.

Meerkeuzevragen

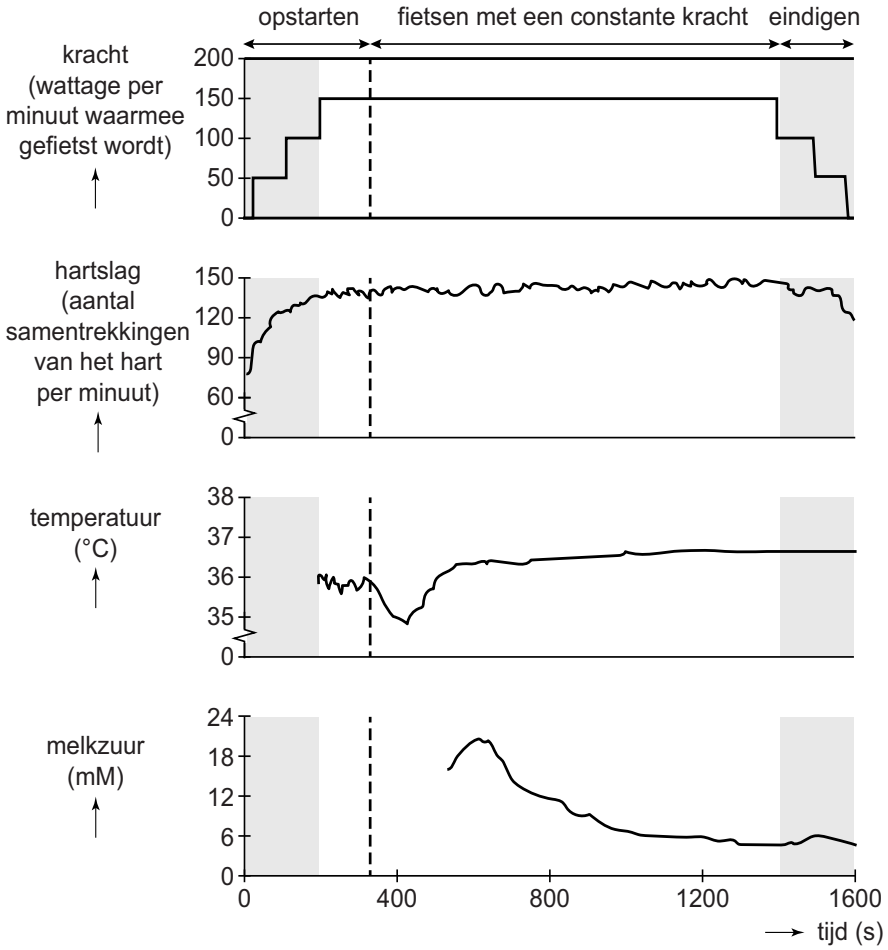
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1).
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

(1) A Ⓑ C D (2) A Ⓐ Ⓒ D (3) B A Ⓐ Ⓓ D

Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen.

Oma op de hometrainer

De oma van Esther doet mee aan een onderzoek naar de effecten van sporten op ouderen. Ze fietst gedurende 1600 seconden op een hometrainer. Een speciale polsband meet haar hartslag en lichaamstemperatuur. De resultaten van dit onderzoek zie je in de vier diagrammen hieronder.



1p **1** De hartslag van oma gaat omhoog.
→ Leg uit waarvoor het nodig is dat de hartslag omhoog gaat tijdens het fietsen.

.....

.....

.....

De oma van Esther heeft zich tijdens het fietsen maximaal ingespannen. Ook haar hartslag heeft een maximale waarde bereikt. Deze waarde is afhankelijk van de leeftijd. Je kunt de maximale hartslag als volgt berekenen:

220 – leeftijd = maximale hartslag

2p **2** Wat is de maximale hartslag van oma en wat is haar leeftijd?

De maximale hartslag van oma is: .....

De leeftijd van oma is: ..... jaar.

1p **3** Na ongeveer 360 seconden na het begin van het onderzoek begint oma te zweten.
→ Welke **functie van zweten** is in de diagrammen te zien?

.....

2p **4** Melkzuur ontstaat als het lichaam onvoldoende zuurstof beschikbaar heeft om glucose te verbranden.
→ Hoe heten de stoffen die ontstaan bij de verbranding van glucose, als er **wel** voldoende zuurstof beschikbaar is in het lichaam?

stof 1: .....

stof 2: .....

1p **5** Als er veel melkzuur wordt geproduceerd, kan dit spierpijn in de benen tot gevolg hebben. De zenuwcellen in deze beenspieren geven impulsen af aan het centraal zenuwstelsel.
In welk deel van het centraal zenuwstelsel komen deze impulsen als eerste aan?

A in de grote hersenen
B in de hersenstam
C in de kleine hersenen
D in het ruggenmerg

1p **6** De hoeveelheid melkzuur die ontstaat, hangt af van de hoeveelheid zuurstof die afgegeven wordt door bloeddeeltjes.
Welke bloeddeeltjes geven zuurstof af aan de spiercellen?

A bloedplaatjes
B rode bloedcellen
C witte bloedcellen

Kiezelwieren

Kiezelwieren leven in het water en kunnen van koolstofdioxide zuurstof maken. Hierbij vormen ze ook glucose. Ditzelfde stofwisselingsproces vindt ook plaats bij andere planten.

1p **7** Hoe heet het stofwisselingsproces waarbij in kiezelwieren zuurstof gemaakt wordt?

A fotosynthese
B verbranding
C vertering

1p **8** Net als veel andere organismen hebben kiezelwieren cellen met een celwand.
Welke groep organismen heeft of welke groepen organismen hebben ook cellen met een celwand?

A alleen bacteriën
B alleen dieren
C alleen schimmels
D bacteriën en dieren
E bacteriën en schimmels
F dieren en schimmels

Menstruatie

Je ziet een schema van de menstruatiecyclus van Denise in de maand oktober.

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Legenda:
▭ menstruatie
◯ ovulatie

1p **9** In het schema is Denise vergeten de datum van haar ovulatie aan te geven.
→ Omcirkel deze datum.

1p **10** Denise heeft op 8 oktober geslachtsgemeenschap, waarbij zaadcellen in de vagina terechtkomen.
→ Leg uit dat de kans op bevruchting van een eicel bij Denise zeer klein is.

.....

.....

.....

Treurwilgen

Treurwilgen groeien langs oevers. Ze worden daar geplant omdat de wortels de grond langs de oever goed vast kunnen houden. Vanuit de wortels wordt via transportvaten water naar de bladeren vervoerd. Vanuit de bladeren worden weer stoffen richting de wortels vervoerd.



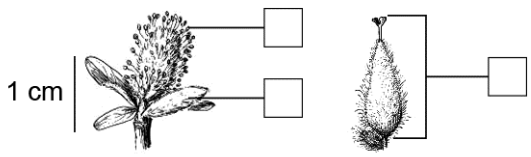
1p **11** Geef de naam van een transportvat dat water vervoert naar delen van de plant.

.....

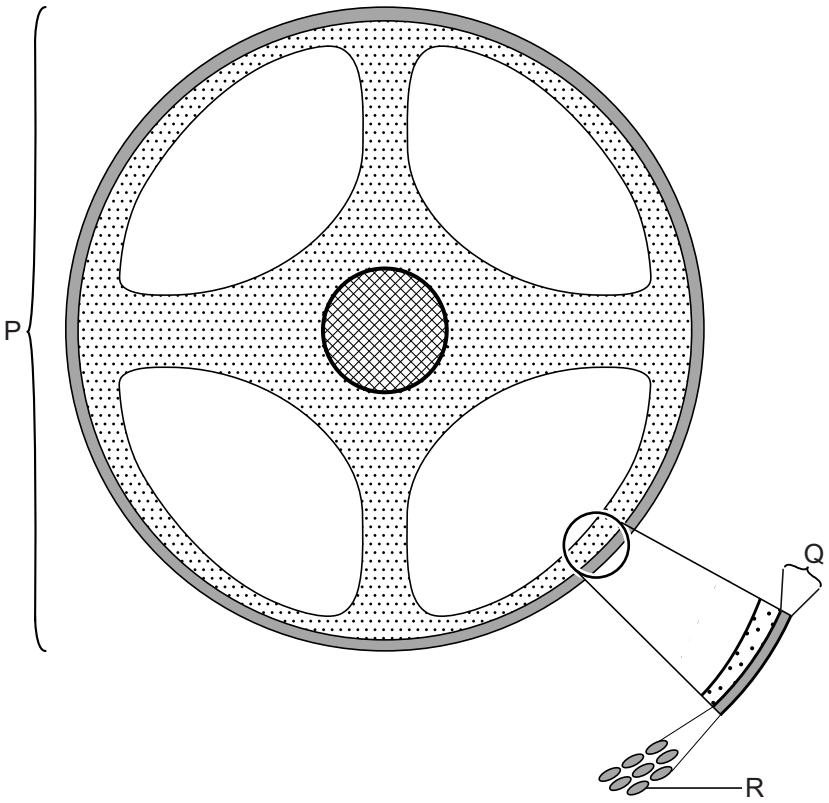
1p **12** Wortels van treurwilgen bevatten veel reservestoffen.
Hoe heet de reservestof die vooral opgeslagen wordt in de wortels?

A cellulose
B vet
C zetmeel

1p **13** Je ziet een mannelijke en een vrouwelijke bloem van een treurwilg.
→ Zet een kruisje in het hokje dat de stamper aangeeft.



1p **14** Je ziet een dwarsdoorsnede van een wortel van de treurwilg.

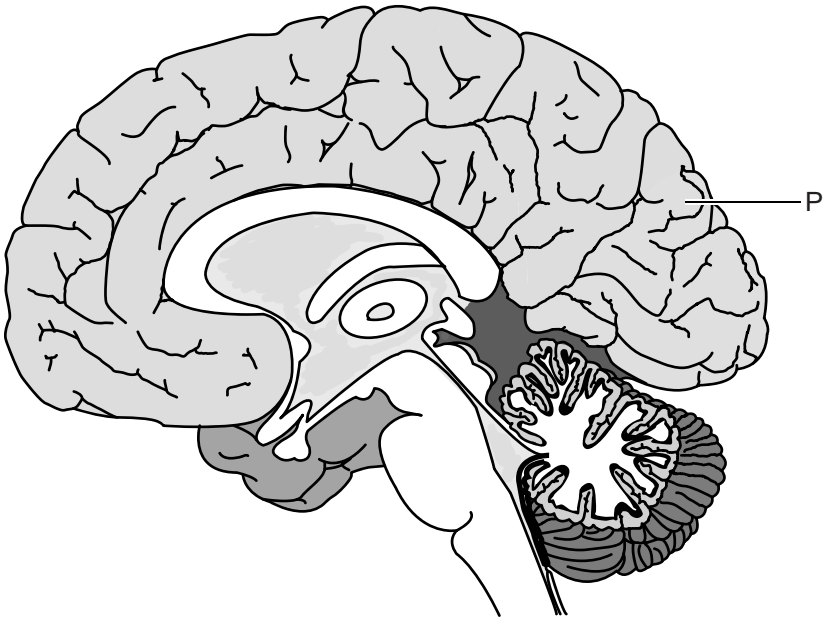


In de tekening zijn drie delen aangegeven.
Wat geeft elke letter aan?

	cel	**orgaan**	**weefsel**
A	P	Q	R
B	P	R	Q
C	Q	P	R
D	Q	R	P
E	R	P	Q
F	R	Q	P

Hersenschudding

Bij sommige sporten loop je het risico op het krijgen van een hersenschudding. Een hersenschudding is het gevolg van een klap of stoot tegen het hoofd. Hierbij worden de hersenen voor korte tijd letterlijk door elkaar geschud. De gevolgen van een hersenschudding zijn voor de korte termijn goed onderzocht. Wat de gevolgen op de lange termijn zijn, is minder goed bekend.
Een groep wetenschappers heeft sporters die ooit een hersenschudding gehad hebben, onderzocht. De hersenen van deze sporters werden vergeleken met een controlegroep.
Je ziet een doorsnede van de hersenen.



1p **15** Wat is een juiste controlegroep bij dit onderzoek?

A een groep niet-sporters die een hersenschudding gehad hebben
B een groep niet-sporters die geen hersenschudding gehad hebben
C een groep sporters die geen hersenschudding gehad hebben

1p **16** Deel P bleek bij sporters die een hersenschudding gehad hebben, tot wel 20% kleiner. En in deel P stroomde bij deze mensen tot 35% minder bloed.
Hoe heet deel P?

A grote hersenen
B hersenstam
C kleine hersenen

1p **17** Wat kan een gevolg zijn van een kleiner deel P?

A verminderde coördinatie van bewegingen
B verminderde reflexen in hoofd- en halsgebied
C verminderde zintuiglijke waarneming

1p **18** Als er minder bloed naar deel P gaat, zullen er ook minder hormonen en voedingsstoffen naartoe vervoerd worden.

→ Noteer een andere stof die dan ook minder naar deel P vervoerd wordt.

stof: .....

Verbrande luchtwegen

Soms komen slachtoffers van een felle brand in het ziekenhuis met verbrande luchtwegen. De behandeling hangt af van de schade die is opgetreden in de luchtwegen.
Als de trilhaarcellen zijn weggebrand, wordt het moeilijker om slijm naar de keelholte te verplaatsen. Bij deze mensen wordt dan slijm uit de luchtwegen gezogen. Soms wordt als behandeling de stof heparine ingeademd. Deze stof vermindert de werking van de bloedplaatjes.

1p **19** In welke delen van de luchtwegen kunnen de trilhaarcellen verbranden?

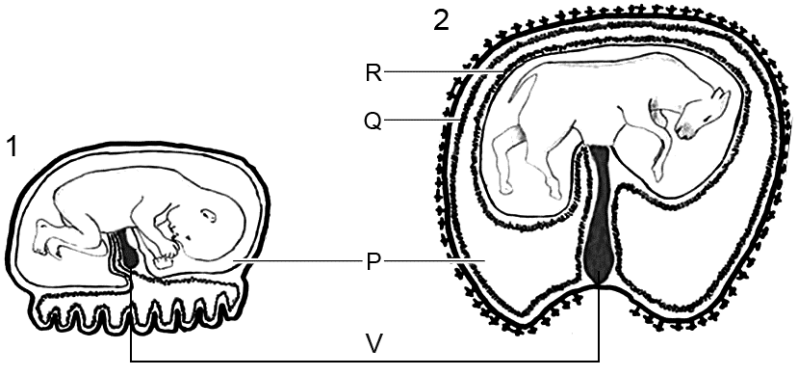
A in de bronchiën en in de luchtpijp
B in de longblaasjes en in de bronchiën
C in de longblaasjes en in de luchtpijp

1p **20** Wat heeft het gebruik van heparine tot gevolg?

A De bestrijding van infecties is minder.
B Er kan minder zuurstof vervoerd worden.
C Het bloed kan minder goed stollen.

Zwangerschap

Je ziet een stadium in de ontwikkeling van een foetus van twee verschillende organismen. Verschillende delen zijn met een letter aangegeven. Deze delen hebben bij alle stadiums dezelfde naam en functie.



1p **21** Tijdens dit stadium van de ontwikkeling worden in deel V de rode bloedcellen gevormd. In een later stadium neemt de lever deze taak over. Na de zwangerschap wordt deze taak overgenomen door een ander deel van het lichaam.

→ Hoe heet dit deel van het lichaam?

.....

2p **22** De vloeistof in deel P komt bij de bevalling mee naar buiten als de vliezen Q en R breken.

→ Hoe heet de vloeistof in deel P? En wat is de functie van deze vloeistof?

naam van de vloeistof: .....

functie van de vloeistof: .....

.....

1p **23** Nadat de vliezen Q en R zijn gebroken, komt de foetus naar buiten. Hoe heet deze fase van de bevalling?

A indaling
B ontsluiting
C uitdrijving

Roel heeft op een website een voedingsschema gevonden. Hierin staat wat hij per dag moet eten en drinken. Per dag moet Roel 9700 kJ binnen krijgen. Je ziet een tabel met daarin een deel van dit schema.

voedingsmiddel	vak Schijf van Vijf	energie (kJ)	P	Q	R
muesli (45 gram)	2	650	28	5	2
1 kleine banaan (80 gram)	1	320	17	1	0
magere kwark (150 gram)	5	400	6	15	1
walnoten (10 gram)	4	300	1	2	7
water	3	0	0	0	0



2p **24** Boven drie kolommen staat een letter. Deze letters stellen elk één voedingsstof voor. Drie voedingsstoffen zijn koolhydraten, vetten en eiwitten.

→ Geef met een kruisje bij elke letter aan welke voedingsstof hierbij hoort.

letter	koolhydraten	vetten	eiwitten
P			
Q			
R			

1p **25** Verteringssappen zoals speeksel en maagsap zorgen voor de vertering van voedingsstoffen.
→ Schrijf een ander verteringssap op.

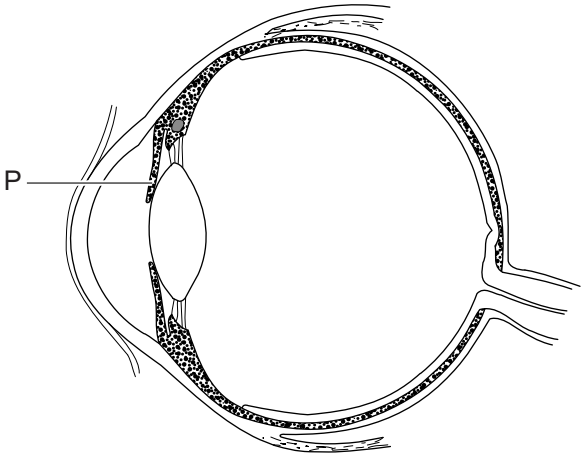
.....

1p **26** Sommige verteringssappen helpen ook bij de bescherming tegen infecties. Twee verteringssappen zijn: maagsap en speeksel.
Welke van deze verteringssappen beschermt of beschermen tegen infecties?
A alleen maagsap
B alleen speeksel
C maagsap en speeksel

1p **27** Als Roel ziek is, eet hij minder. Daardoor bestaat de kans op ondervoeding.
Wat is **geen** gevolg van ondervoeding?
A overgewicht
B vermagering
C verminderde spiermassa

Verschillende kleuren

Je ziet een doorsnede van een oog.

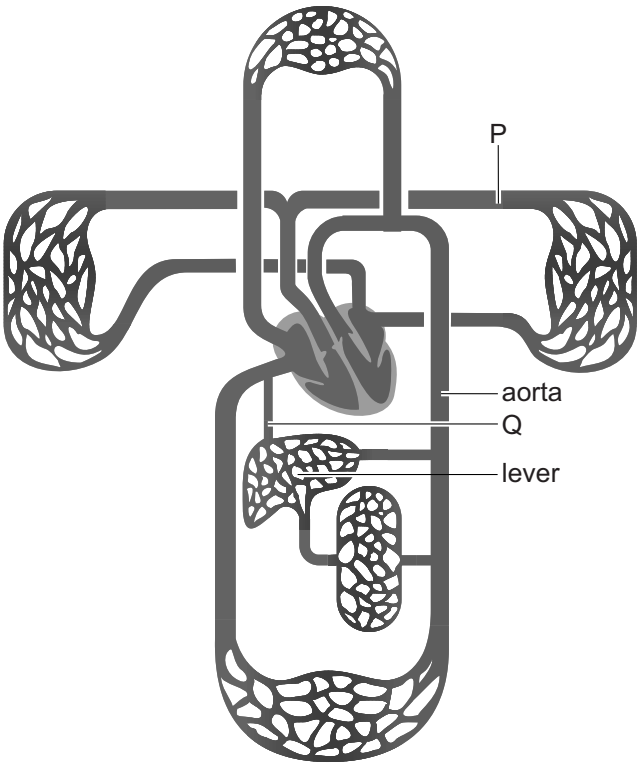


Er bestaat een aandoening waarbij deel P van één oog twee verschillende kleuren heeft. Bij de zeldzaamste vorm verschillen je twee ogen van kleur.

1p **28** Hoe heet het deel van het oog dat bij deze zeldzaamste vorm een andere kleur heeft?
A hoornvlies
B iris
C ooglens
D pupil

Bloedsomloop

Je ziet een schematisch overzicht van de bloedsomloop met daarin twee bloedvaten die aangegeven zijn met een letter.



1p **29** Hoe heet bloedvat P?

A kransslagader
B linkerlongader
C linkerlongslagader
D rechterlongader
E rechterlongslagader

1p **30** Hoe heet bloedvat Q?

A leverader
B leverslagader
C poortader

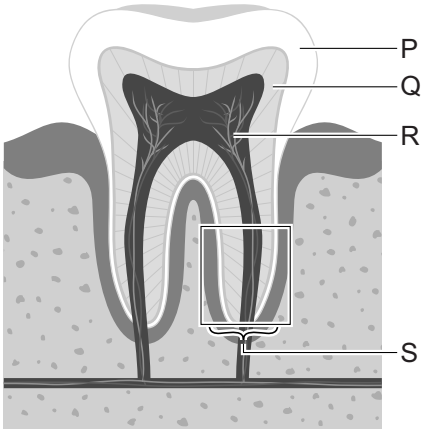
1p **31** Bloed stroomt naar de lever. De lever haalt er giftige stoffen uit en zet deze om in niet-giftige stoffen.
Wat is een andere functie van de lever?

A het maken van gal
B het maken van rode bloedcellen
C het maken van zetmeel

Bleken van tanden en kiezen

Als je ouder wordt, wordt de laag tandbeen van de tanden en kiezen dikker. Hierdoor treedt een verdonkering of vergeling van de tandkleur op. Bovendien wordt door slijtage de laag glazuur dunner. Hierdoor wordt het gelere tandbeen beter zichtbaar. De kleur van tanden en kiezen wordt ook beïnvloed door barstjes in het glazuur, waar kleurstoffen doorheen dringen.

Je ziet een doorsnede van een kies.



1p **32** Door slijtage van welk deel worden kiezen geler?

A van deel P
B van deel Q
C van deel R

1p **33** Bij het bleken van tanden en kiezen worden stoffen gebruikt die tandpijn kunnen veroorzaken. Stoffen die bij het bleken gebruikt worden, kunnen de zenuwen in deel S van de kies irriteren.

→ Hoe heet deel S?

.....

1p **34** Door tandbederf kunnen de tanden ook geler worden. Door het poetsen van tanden kan tandbederf worden voorkomen.

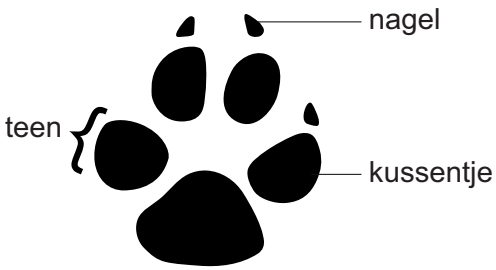
→ Noem nog een manier om tandbederf te voorkomen.

.....

Determineren

Denise loopt in het bos en ziet een spoor van pootafdrukken die per poot 4 centimeter lang zijn. Bij dit spoor ziet ze ook aangevreten dennenappels. Ze vraagt zich af van welk dier de pootafdrukken zijn en of dit dier de dennenappels aanvrat.

Een pootafdruk zou er bijvoorbeeld uit kunnen zien als:



De pootafdruk die Denise ziet, ziet er verkleind als volgt uit:



Denise gebruikt de volgende determineertabel voor pootafdrukken.

1a	De poot heeft drie tenen of drie kussentjes.	Ga naar 2.
1b	De poot heeft vier tenen of vier kussentjes.	Ga naar 3.
2a	De achterteen is korter dan de voorteen.	reiger
2b	De pootafdruk is korter dan 5 centimeter.	drieteenspecht
3a	De poot heeft kussentjes.	Ga naar 4.
3b	De poot heeft geen kussentjes.	Ga naar 5.
4a	De poot heeft vier kussentjes zonder nagels.	kat
4b	De poot heeft vier kussentjes met de nagels eraan vast.	konijn
5a	De pootafdruk is langer dan 1 centimeter.	eekhoorn
5b	De pootafdruk is korter dan 1 centimeter.	muis

1p **35** Hoe heet het dier dat de pootafdruk heeft achtergelaten?

A reiger
B drieteenspecht
C kat
D konijn
E eekhoorn
F muis

Drieteenspecht

1p **36** De snavelvorm van een vogel geeft aan welk type voedsel een vogel voornamelijk eet. Je ziet de kop en snavel van een drieteenspecht.



Voor welk type voedsel is deze snavelvorm het meest geschikt?

A voor het eten van insecten
B voor het eten van vlees
C voor het eten van zaden

Supercoole eekhoorn

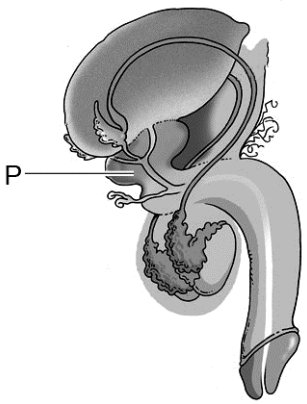
Een toendra-eekhoorn in winterslaap heeft een lichaamstemperatuur van -3 °C. Dat is 11 °C lager dan bij andere dieren die een winterslaap hebben. Tijdens een winterslaap wordt ook de hartslag en ademhaling vertraagd.

1p **37** In de informatie is een aantal levenskenmerken genoemd.
→ Schrijf een ander levenskenmerk op.

.....

Mannelijk voortplantingsstelsel

Lex Dirkse heeft een tekening gemaakt van het mannelijk voortplantingsstelsel.



1p **38** In de tekening zijn primaire en secundaire geslachtskenmerken te zien.
Is de penis een primair geslachtskenmerk? En is het schaamhaar een primair geslachtskenmerk?

A Alleen de penis is een primair geslachtskenmerk.
B Alleen het schaamhaar is een primair geslachtskenmerk.
C De penis en het schaamhaar zijn primaire geslachtskenmerken

1p **39** Orgaan P voegt vocht toe aan passerende zaadcellen.
Hoe heet orgaan P?

A blaas
B prostaat
C zaadblaasje
D zaadleider

Examen VMBO-BB

2019

tijdvak 1
maandag 20 mei
13.30 - 15.00 uur

biologie CSE BB

Naam kandidaat _____ Kandidaatnummer _____

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Dit examen bestaat uit 37 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden.

Meerkeuzevragen

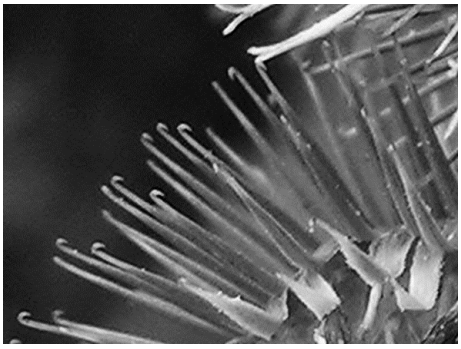
– Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1).
– Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

(1) A (B) C D (2) A (A) (C) D (3) B A (A) (A) D

Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen.

De grote klis

George de Mestral is de uitvinder van het klittenband. Hiervoor gebruikte hij een plant, de grote klis, als voorbeeld. De vruchten van deze plant hebben haakjes. Deze haakjes zie je in de afbeelding.
Voordat er vruchten aan de plant ontstaan, moet de plant bestoven worden.
De grote klis heeft daarvoor paarse bloemen die een lekkere geur verspreiden.



1p **1** Hoe vindt de bestuiving bij de grote klis plaats?

.....

1p **2** Over de stamper van de grote klis worden twee beweringen gedaan.
→ Geef in de tabel bij elke bewering met een kruisje aan of deze juist is of onjuist is.

	juist	**onjuist**
De stamper maakt stuifmeel.		
Uit een deel van de stamper ontstaat een vrucht.		

1p **3** Als de vruchten op de grond vallen, komen er zaden vrij.
Vervolgens groeit er uit elk zaadje een nieuw plantje.
→ Hoe heet het proces waarbij dit nieuwe plantje ontstaat?

.....

1p **4** Leg uit dat de bouw van de vruchten van de grote klis de verspreiding door dieren vergemakkelijkt.

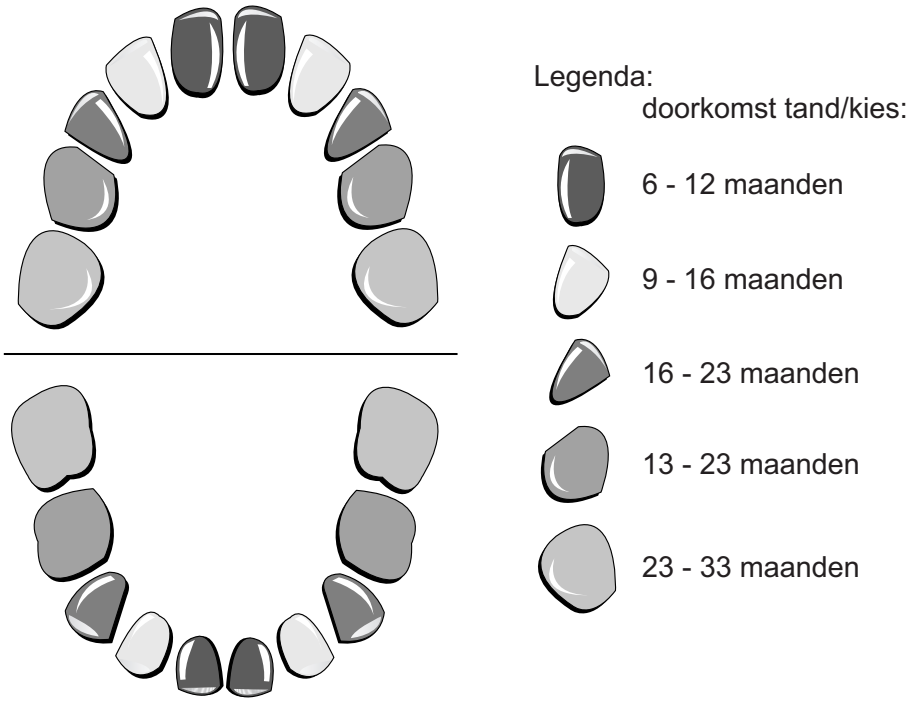
.....

.....

Melkgebit

Een baby krijgt meestal tussen de 6 en de 12 maanden zijn eerste tandje. Het tandvlees is dan vaak rood en gezwollen.

Je ziet in de afbeelding wanneer de tanden en kiezen van het melkgebit doorkomen.



1p **5** Welk orgaanstelsel veroorzaakt het roder worden van het tandvlees?

A het beenderstelsel
B het bloedvatenstelsel
C het spierstelsel

1p **6** Het melkgebit bevat snijtanden.

→ Omcirkel **alle** snijtanden in de afbeelding in de informatie.

1p **7** De tanden van baby's zijn kwetsbaarder dan de tanden van een volwassene. Het laagje over het tandbeen, dat de tanden beschermt, is bij baby's dunner.

→ Hoe heet dit laagje?

.....

Vitamine D

In een tijdschrift staat:

> Ultraviolet licht heeft een gezonde uitwerking op je lichaam. Als je in de zon loopt, komt er ultraviolette straling op je huid. Door deze straling maakt je huid vitamine D aan.
> Vitamine D zorgt ervoor dat calcium in de darmen wordt opgenomen in het bloed.
> In het lichaam zorgt vitamine D voor de aanmaak van botcellen.

2p **8** Vitamine D is een voedingsstof die behoort tot de groep vitamines.
→ Noem nog twee andere groepen voedingsstoffen.

groep 1: .....

groep 2: .....

1p **9** Voedingsstoffen kunnen verschillende functies hebben. Ze kunnen dienen als brandstof, als bouwstof, als beschermende stof of als reservestof.
In het menselijk lichaam hebben vitamines twee van deze functies.
→ Geef in de tabel met een kruisje **één** van deze twee functies aan.

	functie van vitamines
beschermende stof	
bouwstof	
brandstof	
reservestof	

1p **10** Vitamine D wordt ook opgenomen via de voeding.
Waar in het lichaam worden vitamines opgenomen in het bloed?

A in de slokdarm
B in de dunne darm
C in de dikke darm

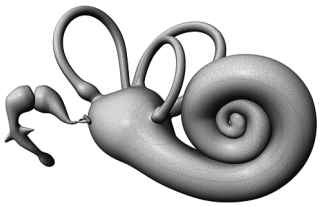
Ziek van geluid

Mensen kunnen ziek worden van geluidsprikkels. Ze kunnen last krijgen van misselijkheid en hoofdpijn. Uit een onderzoek blijkt dat zeer harde geluidsprikkels problemen veroorzaken in het evenwichtsorgaan. Ook kunnen deze prikkels problemen veroorzaken in het deel van het gehoororgaan dat zintuigcellen bevat. Deze zintuigcellen zetten geluidsprikkels om in impulsen.

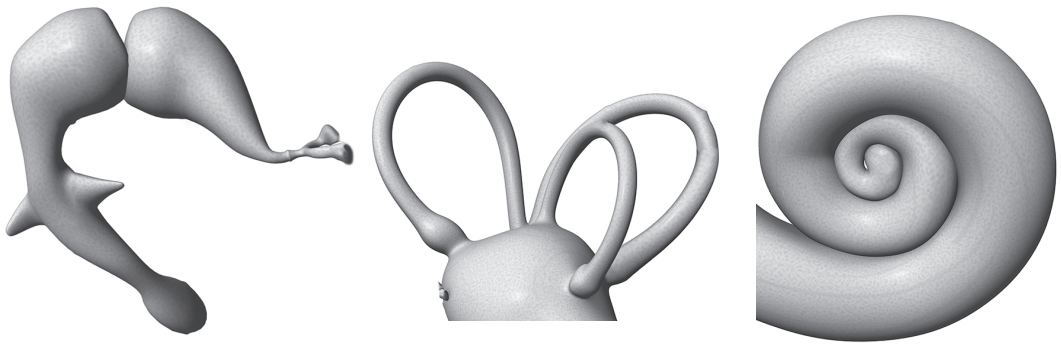
1p **11** Hoe heet het deel van het gehoororgaan waarin deze harde geluidsprikkels worden omgezet in impulsen?

.....

1p **12** Je ziet een tekening van het gehoororgaan.



Drie delen daarvan zijn hieronder uitvergroot.



☐ ☐ ☐

→ Zet een kruisje in het hokje bij het evenwichtsorgaan.

Overgang

1p **13** De vruchtbaarheid van vrouwen in de overgang neemt af.
Wat vindt er minder vaak plaats bij een vrouw in de overgang?

A alleen de eisprong
B alleen de menstruatie
C de eisprong en de menstruatie

1p **14** In de overgang verandert de samenstelling van hormonen in het bloed.
Hoe heet het deel van het bloed dat hormonen bevat?

A bloedplaatjes
B bloedplasma
C rode bloedcellen
D witte bloedcellen

Kauwen

Door voedsel te kauwen vermengt speeksel zich met het voedsel.
Speeksel bevat enzymen die koolhydraten afbreken.

In een biologieles voert Léon een proef uit.
De onderzoeksvraag bij dit experiment is: wat is de invloed van de hoeveelheid speeksel op de afbraak van zetmeel?

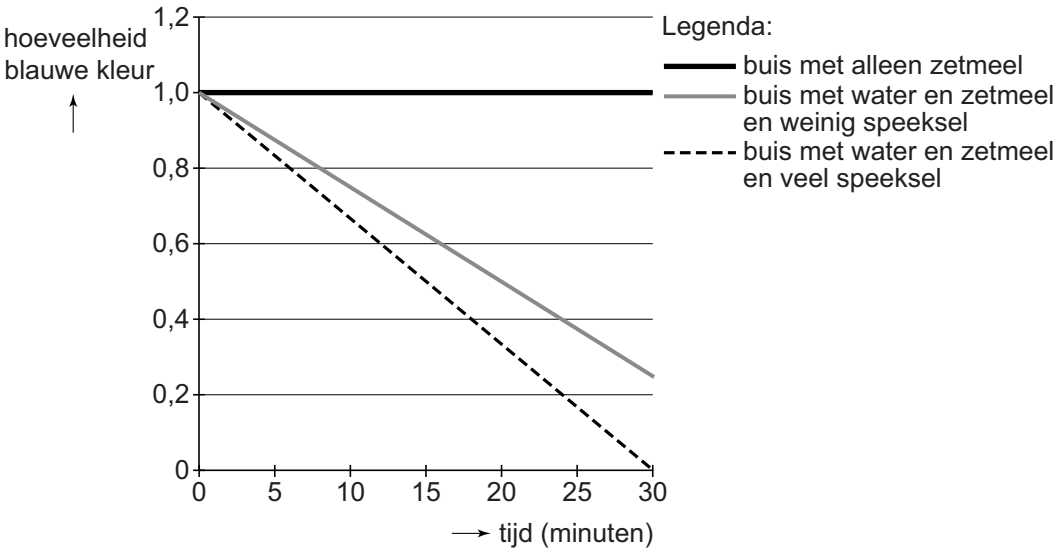
1p **15** Léon gebruikt bij de proef een indicator die zetmeel aantoont.
Hoe heet de indicator die hij gebruikt?

A helder kalkwater
B jodium
C lakmoes
D troebel kalkwater

Léon heeft vier reageerbuizen gevuld met verschillende stoffen:

buis nummer	water	zetmeel	speeksel
1	nee	ja	nee
2	ja	ja	weinig
3	ja	ja	veel
4	ja	nee	nee

Aan elke buis voegt hij een paar druppels indicator toe. Hij meet vervolgens gedurende 30 minuten de hoeveelheid blauwe kleur in de buizen.
Je ziet in de grafiek het resultaat van zijn proef.
De y-as geeft de hoeveelheid blauwe kleur aan van de vloeistof in de reageerbuis.



1p **16** De lijn van buis 4 ontbreekt.
→ Teken deze lijn in de grafiek.

1p **17** Geef de juiste conclusie die past bij de onderzoeksvraag.

.....

Muggen

Als een mug je steekt, zuigt de mug bloed op uit je huid. Daarna ontstaat er een muggenbult. Deze muggenbult kan jeuken. Als je een muggenbult openkrabt om de jeuk te verminderen, heb je kans dat bacteriën in het wondje komen en daar een infectie veroorzaken. Deze bacteriën worden opgeruimd door een bepaald type bloeddeeltje.

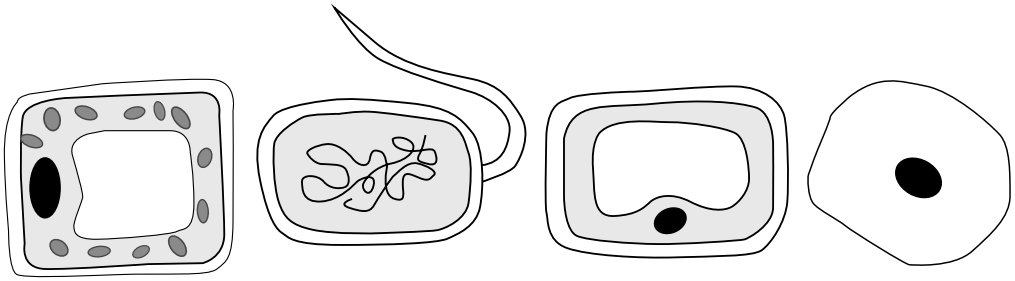
1p **18** In welke huidlaag bevinden zich de bloedvaatjes waarin de mug steekt?

A in de hoornlaag
B in de kiemlaag
C in de lederhuid
D in de opperhuid

1p **19** Jolijn heeft een infectie gekregen in haar huid, nadat ze een muggenbult kapot heeft gekrabd.
Welk type bloeddeeltje zorgt ervoor dat de bacteriën worden opgeruimd?

A bloedplaatjes
B rode bloedcellen
C witte bloedcellen

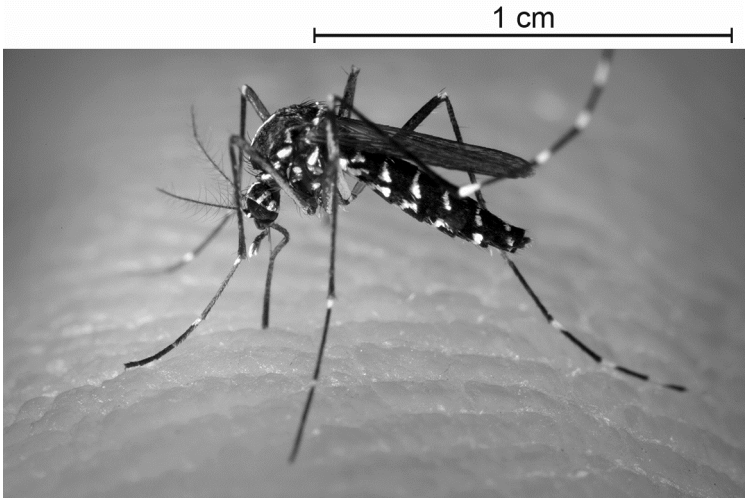
1p **20** Welk type cel wordt volgens de informatie opgeruimd door bloeddeeltjes?



1p **21** Muggen zijn insecten.
Waarmee halen muggen adem?

A met de huid
B met kieuwen
C met longen
D met tracheeën

Van muggen bestaan verschillende soorten. Vijf soorten zijn: dansmug, steekmug, tijgermug, steltmug en langpootmug.
In de afbeelding zie je een van deze soorten.



Determineertabel muggen		
1a	Het achterlijf is kleiner dan 1 cm	ga naar 2
1b	Het achterlijf is groter dan 1 cm	ga naar 4
2a	Het achterlijf heeft één kleur	dansmug
2b	Het achterlijf heeft meerdere kleuren	ga naar 3
3a	De poten hebben één kleur	steekmug
3b	De poten hebben meerdere kleuren	tijgermug
4a	Het achterlijf is zwart	steltmug
4b	Het achterlijf is licht gekleurd	langpootmug

1p **22** Bepaal met behulp van de determineertabel de naam van de muggensoort op de afbeelding.

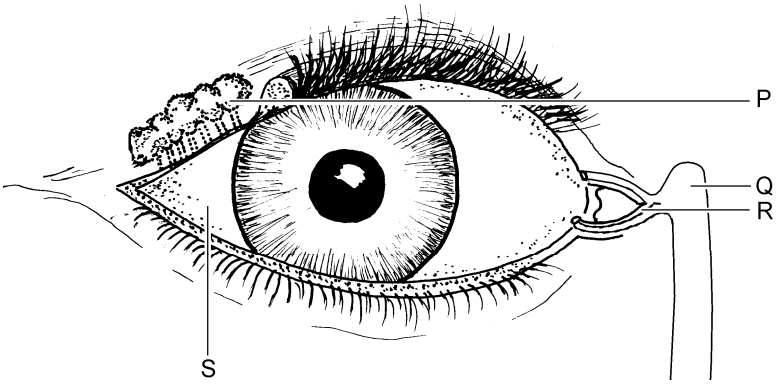
A dansmug
B steekmug
C tijgermug
D steltmug
E langpootmug

Huilen

Je kunt huilen als je verdrietig bent, maar ook als je flink moet lachen. Er is onderzoek gedaan naar de samenstelling van traanvocht.
In het onderzoek werden drie typen tranen gevonden: de normale traan, de reflextraan en de emotionele traan.
De normale traan houdt het oog vochtig. De reflextraan komt vrij als er bijvoorbeeld rook in je ogen geblazen wordt. De emotionele traan komt vrij bij verdriet of als je flink moet lachen.

Mensen met de ziekte PBA hebben veel last van ‘dwanghuilen’. Ze huilen op momenten dat er geen aanleiding voor is.
Deze mensen huilen vaak en kunnen ook moeilijk stoppen met dit huilen.

1p **23** Je ziet een afbeelding van het oog.



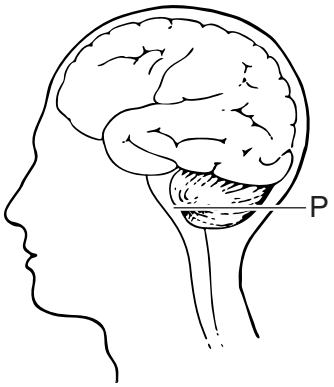
Verschillende delen zijn met letters aangegeven.
Welke letter geeft de plaats aan waar het traanvocht gemaakt wordt?

A letter P
B letter Q
C letter R

1p **24** In de afbeelding is met letter S een deel van het oog aangegeven waarover traanvocht verspreid wordt.
→ Hoe heet deel S?

.....

1p **25** Dwanghuilen kan ontstaan doordat een deel van de hersenen minder goed werkt. Je ziet in de afbeelding dit deel aangeven met de letter P.



→ Hoe heet dit deel van de hersenen?

.....

Castratie

Dierenartsen castreren soms katten. Daarmee wordt voorkomen dat de katten ongewenst mannelijk gedrag vertonen. Bij een castratie wordt de balzak leeggehaald. Drie delen van het mannelijk voortplantingsstelsel zijn: bijbal, prostaat en teelbal.
Deze delen hebben bij katten dezelfde ligging en dezelfde functie als bij mensen.

2p **26** Geef in de tabel met een kruisje aan of het deel wel of niet in de balzak ligt.

	wel in de balzak	**niet in de balzak**
bijbal		
prostaat		
teelbal		

1p **27** Mannelijk gedrag wordt veroorzaakt door het mannelijk geslachtshormoon.
In welk van de drie delen van het mannelijk voortplantingsstelsel wordt dit hormoon gemaakt?

A in de bijbal
B in de prostaat
C in de teelbal

Aardbeving

Tijdens een grote aardbeving storten veel gebouwen in. Soms komen mensen dan onder het puin terecht. Honden kunnen dan ingezet worden om deze mensen te vinden. De honden kunnen met hun lichaamshouding aangeven of het om een levend mens gaat of om een overledene. De honden zoeken naar levenskenmerken en reageren daarop. Honden maken dan duidelijk waar een mens ligt door krabben, graven, blaffen en door hun lichaamshouding.

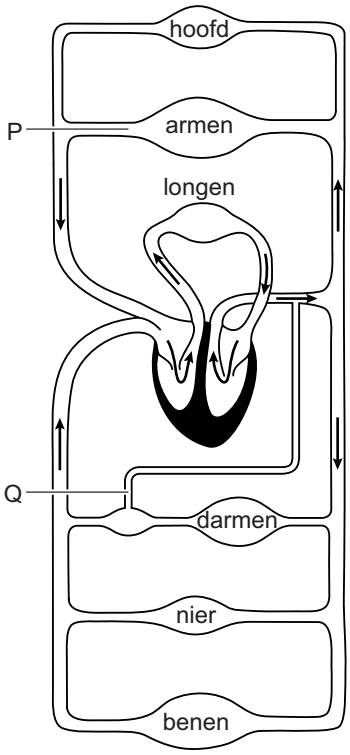
2p **28** Noem twee levenskenmerken van mensen die door de honden waargenomen kunnen worden.

levenskenmerk 1: .....

levenskenmerk 2: .....

Bloedsomloop

In de afbeelding zijn twee bloedvaten met een letter aangegeven.



1p **29** Hoe heet bloedvat P?

A aorta
B armader
C armslagader
D holle ader

1p **30** Aron en Dennis doen twee beweringen over bloedvat Q.
Aron zegt dat het bloed in bloedvat Q zuurstofrijk is.
Dennis zegt dat bloedvat Q de darmslagader is.
Wie heeft of wie hebben gelijk?

A Alleen Aron heeft gelijk.
B Alleen Dennis heeft gelijk.
C Aron en Dennis hebben beiden gelijk

2p **31** Het hart heeft een linkerkant en een rechterkant.
→ Hoe heten de twee delen waaruit de linkerkant van het hart is opgebouwd?

deel 1: .....

deel 2: .....

1p **32** Sommige bloedvaten bevatten kleppen. Twee bloedvaten zijn: beenader en beenslagader.
Bevat de beenader kleppen? En bevat de beenslagader kleppen?

A Geen van beide bloedvaten bevat kleppen.
B Alleen de beenader bevat kleppen.
C Alleen de beenslagader bevat kleppen.
D Beide bloedvaten bevatten kleppen.

Anticonceptiemiddelen

2p **33** Twee anticonceptiemiddelen zijn de anticonceptiepil en het condoom.
Over deze voorbehoedmiddelen worden drie beweringen gedaan.
→ Geef in de tabel bij elke bewering met een kruisje aan of deze juist is of onjuist is.

	juist	**onjuist**
De anticonceptiepil beschermt tegen seksueel overdraagbare aandoeningen.		
Een condoom zonder zaaddodend middel is een zeer onveilig anticonceptiemiddel.		
Een spiraaltje voorkomt innesteling.		

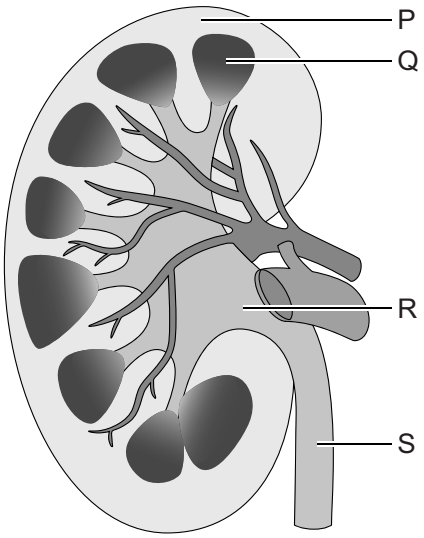
Niertjes in een petrischaal

In een laboratorium kunnen wetenschappers niertjes kweken in een petrischaal. Deze niertjes functioneren net zoals normale nieren en zijn nu beter te bestuderen. De wetenschappers bestuderen de buitenkant van niercellen.

1p **34** Hoe heet de buitenkant van een niercel?

A celmembraan
B celwand
C cytoplasma
D vacuole

De niertjes in de petrischaal zien er hetzelfde uit als nieren in het menselijk lichaam, alleen kleiner. Je ziet in een doorsnede van een nier vier delen met een letter aangegeven.



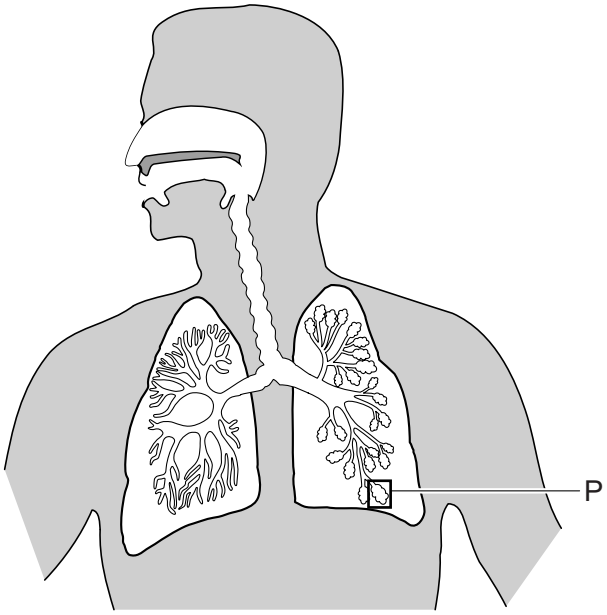
2p **35** Drie van de vier delen zijn: nierbekken, niermerg en nierschors.
→ Geef met een kruisje bij elk deel aan bij welke letter het hoort.

	P	Q	R	S
nierbekken				
niermerg				
nierschors				

Luchtvervuiling bij een bosbrand

In sommige gebieden wordt een stuk bos in brand gestoken om vruchtbare grond te krijgen voor landbouw. Bij deze branden komt veel rook vrij. Deze rook bevat een stof die erg schadelijk is voor longcellen.

1p **36** Vooral de cellen in een bepaald deel van de longen zijn gevoelig voor deze stof. Je ziet dit deel in de afbeelding aangegeven met letter P.



Hoe heet deel P?

A bronchiën
B longblaasjes
C luchtpijp

1p **37** Sommige stofdeeltjes die vrijkomen bij bosbranden kunnen worden tegengehouden in het ademhalingsstelsel, zodat ze deel P niet bereiken. Kunnen stofdeeltjes tegen worden gehouden in de neus? En kunnen stofdeeltjes in de luchtpijp worden tegengehouden?

A alleen in de neus
B alleen in de luchtpijp
C in de neus en in de luchtpijp

biologie CSE BB

Centraal examen vmbo

Tijdvak 1

Opgaven

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo,

Bij het centraal examen biologie BB op maandag 20 mei, aanvang 13.30 uur, moet de volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de kandidaten bekend zijn.

Op **pagina 13**, bij **vraag 33**, moet de tweede zin

Over deze voorbehoedmiddelen worden drie beweringen gedaan.

vervangen worden door:

Over voorbehoedmiddelen worden drie beweringen gedaan.

Namens het College voor Toetsen en Examens,

drs. P.J.J. Hendrikse,
voorzitter

Examen VMBO-BB

2021

tijdvak 1
woensdag 26 mei
13.30 - 15.00 uur

biologie CSE BB

Naam kandidaat _____ Kandidaatnummer _____

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Dit examen bestaat uit 39 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden.

Meerkeuzevragen

- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1).
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

(1) A **B** C D (2) A ~~B~~ **C** D (3) A ~~B~~ ~~C~~ D

Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen.

Planten op Mars

De Amerikaanse ruimteorganisatie NASA heeft plannen om een doosje met zaden van planten mee te nemen naar de planeet Mars. Ze willen weten of op Mars uit deze zaden planten kunnen groeien.

1p **1** Hoe heet het proces waarbij uit zaden kleine planten groeien?

.....

1p **2** Op Mars is er minder zonlicht dan op Aarde. De NASA denkt dat deze lage hoeveelheid zonlicht invloed heeft op een stofwisselingsproces in planten.

→ Hoe heet dit proces?

.....

1p **3** De NASA onderzoekt ook het erfelijk materiaal van de plantjes. Dit erfelijk materiaal zit in een deel van de plantencel.

Hoe heet dit deel?

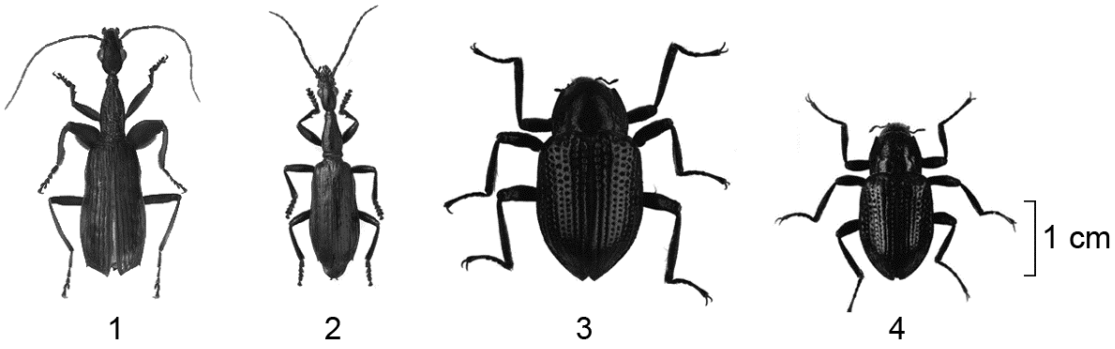
A celkern
B cytoplasma
C vacuole

Beroemde diersoorten

Als een nieuwe diersoort wordt ontdekt, mag de ontdekker zo'n diersoort een naam geven.

Het insect *Agra schwarzeneggeri* is een kever die naar een beroemde filmster vernoemd is. Deze filmster is onder andere bekend om zijn spierballen. Van de kever is bekend dat:
- De middelste pootjes van de mannetjes erg dik zijn; net als de gespierde armen van de filmster.
- De kever 3,2 cm lang is.
- De pootjes kleine haakjes bevatten.
- De kever een dunne nek heeft.

Je ziet een aantal foto's van verschillende kevers.



1p **4** Welke kever is door de ontdekker vernoemd naar de filmster?
- **A** kever 1
- **B** kever 2
- **C** kever 3
- **D** kever 4

1p **5** Hoe heten de ademhalingsorganen van *Agra schwarzeneggeri*?
- **A** kieuwen
- **B** longen
- **C** tracheeën

Medicijnen uit de natuur

Wanneer dieren in het wild ziek worden, kunnen ze niet net als wij naar de dokter voor medicijnen. Bekend is dat sommige diersoorten medicijnen in hun leefomgeving zoeken. Door deze medicijnen kunnen ze zichzelf genezen.

Zo eten rode franje-apen houtskool dat giftige stoffen in hun voedsel onschadelijk maakt.

2p **6** Wetenschappers willen onderzoeken of houtskool bij olifanten helpt als medicijn.

→ Maak een werkplan waarmee de werking van het houtskool als medicijn bij zieke olifanten onderzocht kan worden.

.....

.....

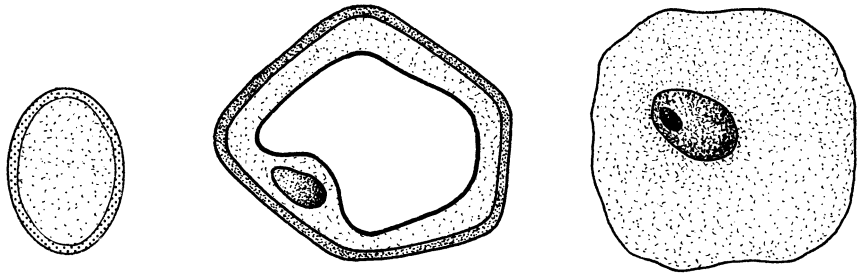
.....

.....

.....

.....

1p **7** Van sommige vogels is bekend dat ze klei eten om bacteriën te doden.
Je ziet drie tekeningen van cellen.



tekening 1 tekening 2 tekening 3

Welk type cellen wordt volgens de informatie door het eten van de klei gedood?

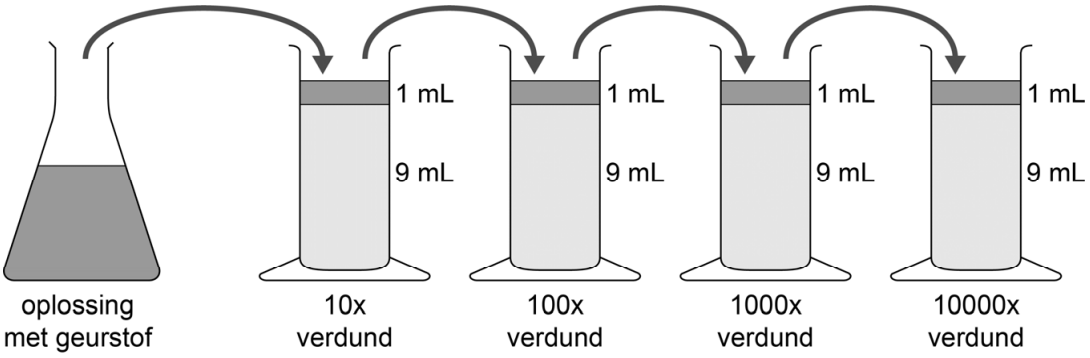
A tekening 1
B tekening 2
C tekening 3

Geurexperiment

Met je neus kun je verschillende stoffen ruiken. Je neus is niet voor elke geur even gevoelig. Een gevoelige neus kan kleine hoeveelheden van een geurstof nog ruiken. Met een experiment kan de gevoeligheid voor stoffen worden bepaald.
Het experiment gaat als volgt:

Ingrid heeft drie verschillende geurstoffen: kaneel, munt en vanille. Ze vult een reageerbuis met water en voegt daaraan één theelepel vanille toe en mengt dit met elkaar.
Daarna ruikt ze of ze de geur van de stof nog kan herkennen.
Als dat zo is, neemt ze 1 mL van deze oplossing en voegt ze dit toe aan een reageerbuisje met daarin 9 mL water. En weer ruikt ze of ze de geur van de stof nog kan herkennen. Ze verdunt tot maximaal 10000 keer.
Ze herhaalt dit experiment met de geurstoffen munt en kaneel.

Je ziet het experiment in de afbeeldingen hieronder.



In de tabel zie je het resultaat van het experiment dat Ingrid heeft uitgevoerd.

oplossing met geurstof	**10x verdund**	**100x verdund**	**1000x verdund**	**10000x verdund**
kaneel	ruikt sterk	ruikt goed	ruikt nog een beetje	ruikt niet
munt	ruikt lekker	ruikt niet	ruikt niet	ruikt niet
vanille	ruikt lekker	ruikt nog een beetje	ruikt niet	ruikt niet

1p **8** Voor welke stof is de neus van Ingrid het gevoeligst?
A kaneel
B munt
C vanille

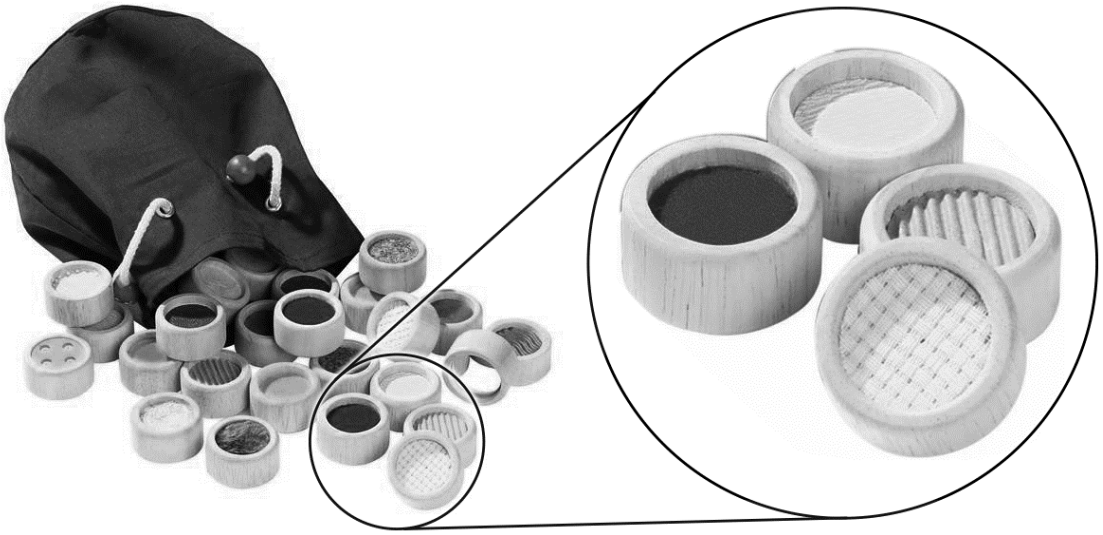
Memory met zintuigen

Met geuren kan geurmemory gespeeld worden.
Bij geurmemory is het de bedoeling om twee gelijke potjes met dezelfde geur bij elkaar te vinden. Als je dit lukt, mag je de potjes bij je houden. Aan het einde van het spel wordt dan gekeken wie de meeste potjes verzameld heeft.

1p **9** Voor dit spel is het noodzakelijk dat je onthoudt wat in welk potje zit. Hiervoor gebruik je een deel van het centraal zenuwstelsel.
Welk deel is dat?

A grote hersenen
B hersenstam
C kleine hersenen

1p **10** In de afbeelding zie je een ander memoryspel dat gespeeld kan worden door mensen die blind zijn. Ze kunnen de verschillen voelen met tastzintuigen in hun huid.



Waar zitten deze zintuigen in de huid?

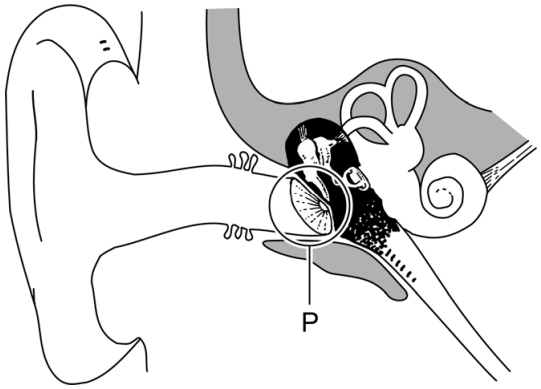
A in de hoornlaag
B in de kiemlaag
C in de lederhuid

Ook met geluid kun je memory spelen. Verschillende potjes bevatten een voorwerp dat geluid maakt. Hierbij kun je denken aan rijst, hagelslag of een knikker.

1p **11** Geluiden zijn trillingen. Deze worden in het gehoororgaan opgevangen en omgezet in elektrische signalen.
In welk deel van het oor vindt deze omzetting plaats?

A in de gehoorbeentjes
B in de gehoorgang
C in de gehoorzenuw
D in het slakkenhuis

1p **12** Deel P van het gehoororgaan geeft geluidstrillingen door.



→ Hoe heet deel P?

.....

Schattigheid van honden

Wetenschappers hebben onderzocht wanneer een groep mensen honden het schattigst vonden. Ze vroegen zich af of er een verband was tussen de leeftijd van de pups en hun schattigheid voor de mens.
Ze lieten foto's zien van drie verschillende hondenrassen met verschillende leeftijden.

Van drie hondenrassen zie je hieronder enkele foto's.

ras 1



ras 2



ras 3

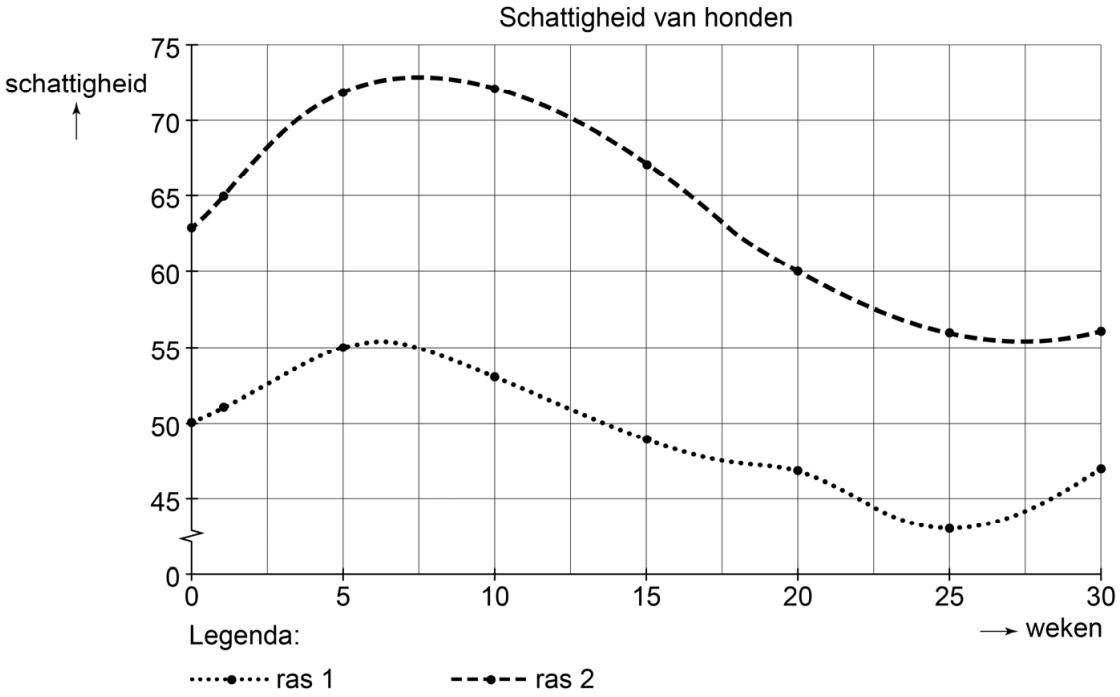


De mensen moesten bij elke foto aangeven hoe schattig ze deze vonden op een schaal van 0 tot 100 punten. 0 punten is het minst schattig en 100 punten is het meest schattig. Van deze hondenrassen zijn meer foto's bekeken.

In de tabel zie je het gemiddeld aantal punten per foto, per hondenras.

	geboorte	**week 1**	**week 5**	**week 10**	**week 15**	**week 20**	**week 25**	**week 30**
ras 1	50	51	55	53	49	47	43	47
ras 2	63	65	72	72	67	60	56	56
ras 3	45	48	61	70	62	52	49	55

De resultaten van het onderzoek zie je in het diagram.



2p **13** In het diagram ontbreekt de lijn van ras 3.
→ Teken deze lijn in **het diagram** en vul de legenda aan.

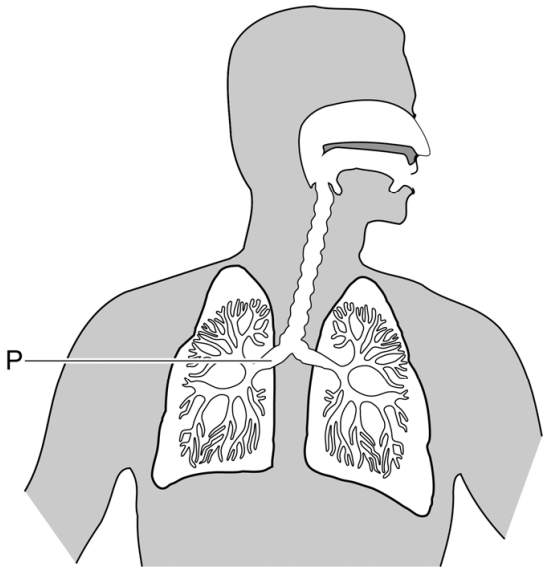
1p **14** Denise en Alexandra hebben naar **het diagram** gekeken en de volgende conclusies getrokken:
Alexandra: Hondenras 1 bereikt eerder zijn hoogste schattigheid dan hondenras 2.
Denise: Hondenras 1 is minder schattig dan hondenras 2.
Wie heeft of wie hebben er gelijk?
A Alleen Alexandra heeft gelijk.
B Alleen Denise heeft gelijk.
C Alexandra en Denise hebben beiden gelijk.

1p **15** Honden zijn vleeseters. Hun kiezen zijn aangepast aan dit type voedsel.
Welk type kiezen hebben honden?
A knipkiezen
B knobbelkiezen
C plooikiezen

Kortademigheid

De naam kortademigheid geeft eigenlijk heel duidelijk aan wat het betekent; je bent dan kort van adem. Er bestaan veel oorzaken voor kortademigheid, de één is onschuldiger dan de ander. Dit zijn enkele van de meest voorkomende oorzaken:
- neusverkoudheid
- allergie
- bloedarmoede

1p **16** Je ziet een afbeelding van de luchtwegen.



Kortademigheid kan komen doordat deel P van de luchtwegen vernauwd is door een allergische reactie.
Hoe heet dit deel van de luchtwegen?

A bronchie
B longblaasje
C luchtpijp

1p **17** Bij mensen met een ernstige allergie zitten veel witte bloedcellen in het bloed.
Wat is de functie van deze bloedcellen?

A afweer tegen ziekteverwekkers
B stolling van bloed
C transport van zuurstof

1p **18** Ook andere typen organismen die longen hebben, kunnen last hebben van kortademigheid.
Welk ander type organisme haalt ook met longen adem?
A insecten
B reptielen
C vissen

Herstellen van gaatjes in tanden en kiezen

Goed tandenpoetsen is belangrijk om gaatjes in tanden en kiezen te voorkomen. Als er een gaatje in een tand zit, moet deze gevuld worden door de tandarts. De buitenste laag van een tand kan zich niet zelf herstellen. Wetenschappers zijn bezig met de ontwikkeling van een tandpasta die een stof bevat, waarmee dit buitenste laagje zich wel herstelt.

1p **19** Hoe heet de laag van de tanden en kiezen die de wetenschappers door de tandpasta willen laten herstellen?
A de wortel
B het glazuur
C het tandbeen

Een andere groep wetenschappers is bezig met de ontwikkeling van een tandpasta die juist veel fluoride op het oppervlak van de tanden achterlaat. Deze fluoride wordt langzaam afgegeven aan de mondholte. Fluoride helpt net als tanden poetsen om tandbederf te voorkomen.

1p **20** Noem een andere manier om tandbederf te voorkomen.

.....

De wetenschap van het flirten



In de afbeelding zie je flirtgedrag tussen een man en een vrouw. Ze staren elkaar verleidelijk in de ogen en bevinden zich dicht bij elkaar in de buurt. Bij flirten spelen soms secundaire geslachtskenmerken een rol.

1p **21** Noem een secundair geslachtskenmerk van de vrouw in de afbeelding.

.....

Er is een onderzoek uitgevoerd naar flirtgedrag. Onderzoekers vermoeden dat aanraking hierop invloed heeft. Een man werd gevraagd om telefoonnummers te verzamelen van vrouwen. De ene keer moest hij de bovenarm van de vrouw tijdens de vraag lichtjes voor één tot twee seconden aanraken, de andere keer niet.
In de tabel zie je het resultaat van dit onderzoek.

	aantal keer telefoonnummer wel gekregen	**aantal keer telefoonnummer niet gekregen**
aanraking	23	97
geen aanraking	10	108

1p **22** Welke conclusie trek je uit het resultaat van het onderzoek?

.....

.....

Om het onderzoek goed uit te voeren moest de man bij elke vrouw het volgende zeggen:
Hallo. Mijn naam is Antoine. Ik vind je erg knap. Ik moet helaas naar mijn werk. Mag ik je telefoonnummer? Dan bel ik je later op.
Dan kunnen we samen ergens wat gaan drinken.

Een suggestie om het onderzoek te verbeteren is:
Op steeds dezelfde plaats of juist op een andere plaats de vrouwen aanspreken.

1p **23** Geef nog een suggestie hoe dit onderzoek op een andere manier verbeterd kan worden.

.....

.....

Pijn na geslachtsgemeenschap

Peter en Angelique hebben geslachtsgemeenschap. Angelique gebruikt de anticonceptiepil.

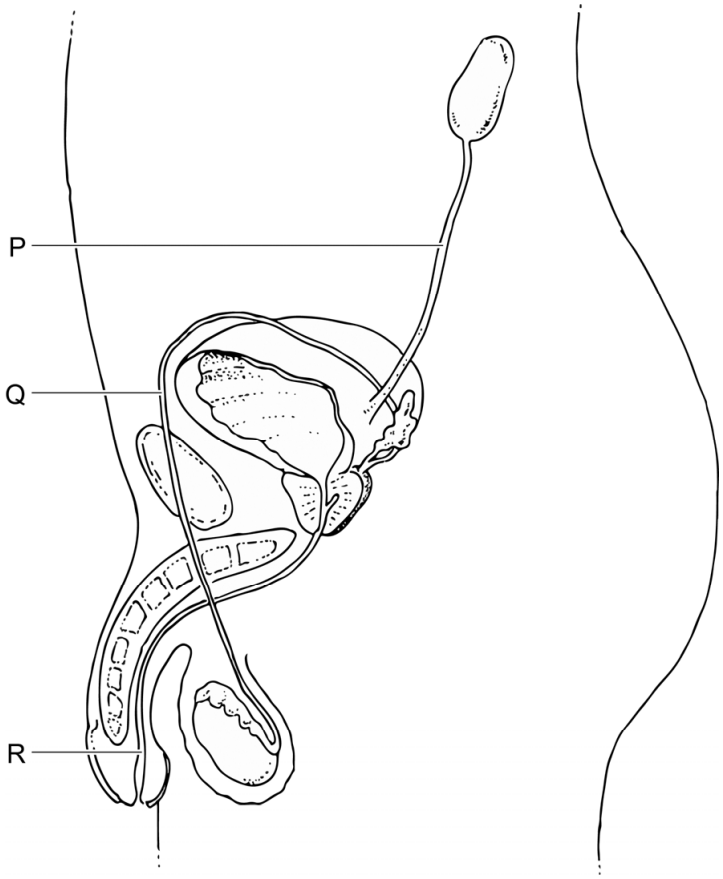
1p **24** De anticonceptiepil is een voorbehoedmiddel.
→ Wat is het doel van dit anticonceptiemiddel?

.....

.....

Na een paar dagen krijgt Peter pijn bij het plassen. Op internet leest hij dat hij misschien een seksueel overdraagbare aandoening (soa) heeft. Hij wil zich daarvoor laten testen. Uit de test blijkt dat Peter de soa ‘gonorroe’ heeft. Gonorroe wordt veroorzaakt door een bacteriesoort die zich dan in de urinebuis bevindt.

Je ziet een afbeelding van het mannelijk voortplantingsstelsel.



1p **25** In welk deel bevinden de bacteriën zich?

A in deel P
B in deel Q
C in deel R

1p **26** Bij mannen kan onbehandelde gonorroe een prostaatontsteking veroorzaken. Je ziet drie organen uit de vorige afbeelding vergroot weergegeven.



→ Omcirkel de afbeelding waarin de prostaat te zien is.

Wespen

Rupsen eten bladeren van planten.
Een wespensoort legt bevruchte eitjes in levende rupsen. De larven die uit deze eitjes komen, eten de rupsen van binnenuit op. Hierdoor gaan de rupsen dood. Na een paar dagen verpoppen de larven zich en ontwikkelen zich tot volwassen wespen.
De wespensoort helpt planten te beschermen tegen schade aan de bladeren door rupsen.

2p **27** Maak met behulp van de informatie een voedselketen waarin de larven van de wesp voorkomen.

Geboorte

Na negen maanden zwangerschap vindt de geboorte plaats.
De geboorte verloopt in verschillende fasen:

indaling → P → uitdrijving → nageboorte

1p **28** Hoe heet fase P?

.....

In de eerste week na de geboorte worden enkele druppels bloed afgenomen van de baby. In een laboratorium wordt het bloed onderzocht op een aantal ernstige, zeldzame aangeboren ziektes. Bij een van deze ziektes wordt een suiker onvoldoende afgebroken.
Verder wordt gelijk een gehoortest gedaan.

1p **29** Welke levenskenmerken worden, volgens de informatie, in die eerste week getest?

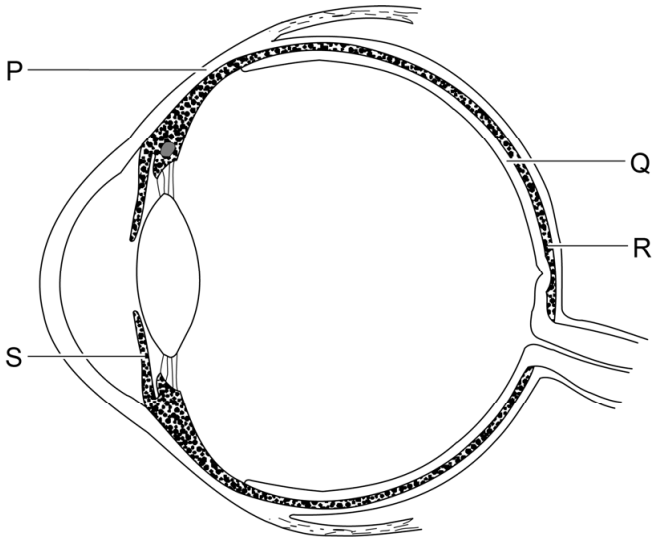
A groei en reageren op prikkels
B stofwisseling en groei
C stofwisseling en reageren op prikkels

1p **30** Denise en Mark doen beiden een bewering.

→ Geef in de tabel bij elke bewering met een kruisje aan of deze juist is of onjuist is.

	juist	**onjuist**
Denise zegt dat het bloed dat afgenomen wordt een weefsel is.		
Mark zegt dat glucose een suiker is.		

Een pasgeboren baby ziet nog bijna niets. Een baby kan bijna geen kleuren onderscheiden en ook details ziet de baby nog niet. Pas na drie maanden gaan baby's kleuren zien, als de kegeltjes gerijpt zijn. De kegeltjes liggen in het netvlies.
Je ziet een schematische doorsnede van een oog.



1p **31** In de informatie wordt een vlies in het oog genoemd.
Welke letter geeft dit vlies aan?

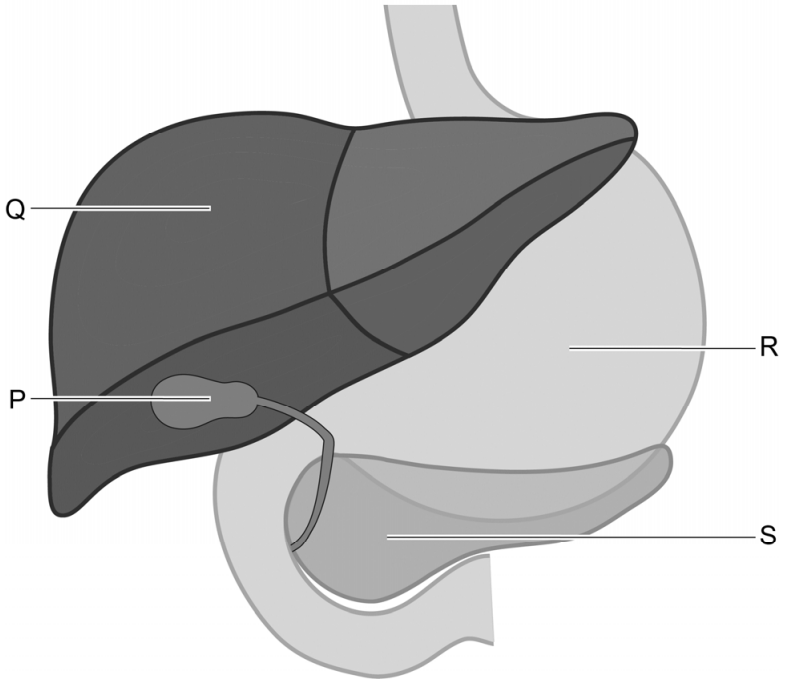
A letter Q
B letter R
C letter S

1p **32** Met letter P is een deel van het oog aangegeven.
Hoe heet dit deel van het oog?

A harde oogvlies
B hoornvlies
C vaatvlies

Spijsverteringsstelsel

Je ziet in de afbeelding een deel van het spijsverteringsstelsel. In deze afbeelding zijn enkele organen aangegeven met een letter.



1p **33** Als je alcohol drinkt, wordt dit in het lichaam omgezet in minder schadelijke stoffen.
Welke letter geeft het orgaan aan dat zorgt voor deze omzetting?

A letter P
B letter Q
C letter R
D letter S

1p **34** Over orgaan P worden twee beweringen gedaan.
→ Geef in de tabel bij elke bewering met een kruisje aan of deze juist is of onjuist is.

	juist	**onjuist**
Orgaan P is de galblaas.		
Orgaan P maakt een stof die eiwitten afbreekt.		

1p **35** Een orgaan in de afbeelding maakt stoffen aan die beschermen tegen infecties via de voeding.
Hoe heet dit orgaan?

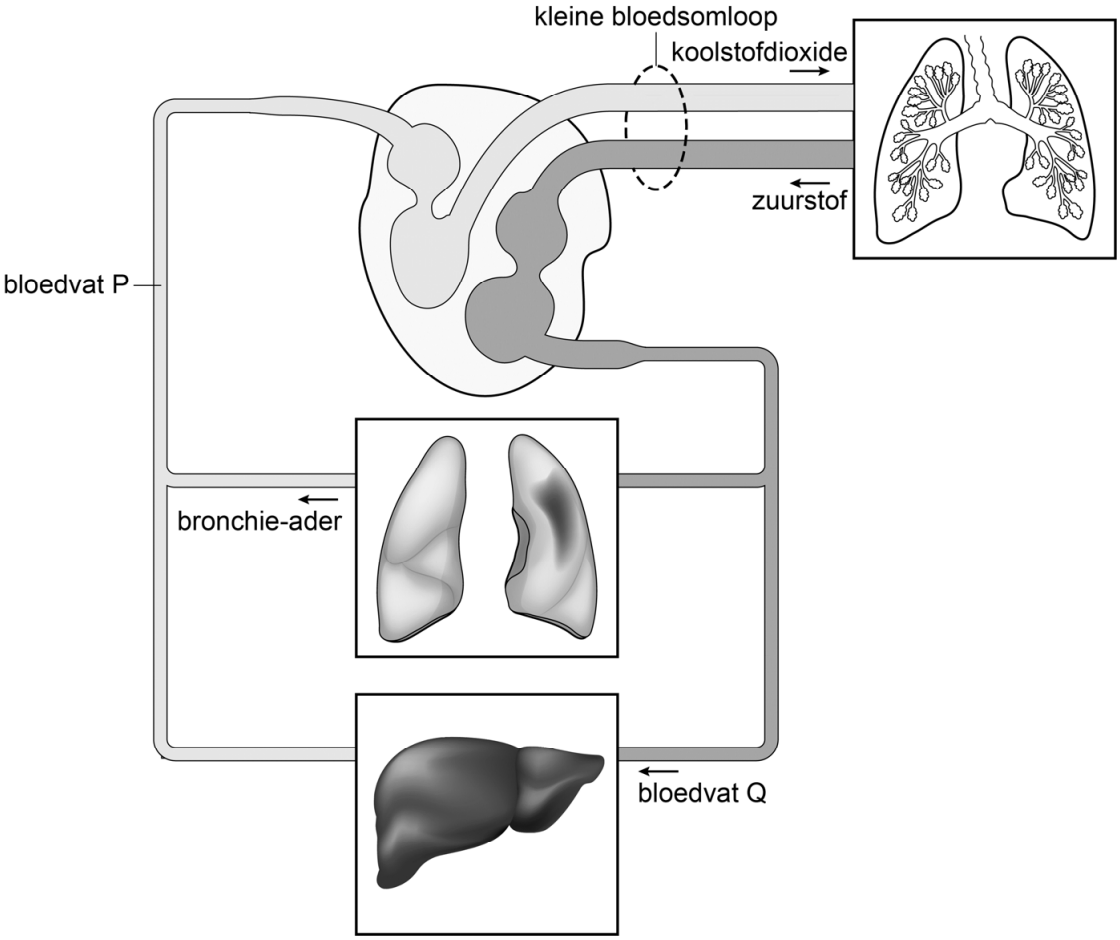
A alvleesklier
B lever
C maag

1p **36** In de afbeelding zijn twee delen van de darmen te zien.
Hoe heten deze darmen?

A slokdarm en dikke darm
B slokdarm en twaalfvingerige darm
C twaalfvingerige darm en dikke darm

Bloedsomloop

Je ziet een afbeelding over de bloedsomloop.



1p **37** In de informatie is bloedvat P genoemd. Van dit bloedvat is bekend dat het deel uit maakt van de grote bloedsomloop. Veel bloedvaten voeren bloed naar bloedvat P toe, waaronder de bronchie-ader.
Hoe heet dit bloedvat?

A aorta
B holle ader
C longslagader

1p **38** Bij een meting van de bloeddruk wordt bepaald wat de druk in een armslagader is.
Is de gemeten bloeddruk dan hoger, lager of gelijk aan de bloeddruk in de bronchie-ader?

A hoger
B lager
C gelijk aan

1p **39** Over bloedvat Q worden twee beweringen gedaan.

→ Geef in de tabel bij elke bewering met een kruisje aan of deze juist is of onjuist is.

	juist	**onjuist**
Bloedvat Q is de aorta.		
Het bloed in bloedvat Q bevat meer zuurstof dan het bloed in de bronchie-ader.		

biologie CSE BB

Centraal examen vmbo

Tijdvak 1

Opgaven

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo,

Bij het centraal examen biologie BB op donderdag 19 mei, aanvang 13.30 uur, moet de volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de kandidaten bekend zijn.

Op **pagina 4**, bij **vraag 6**, moet vanwege het ontbreken van de antwoordregel het antwoord op de vraag in het opgavenboekje achter/bij de vraag opgeschreven worden.

Namens het College voor Toetsen en Examens,

drs. P.J.J. Hendrikse,
voorzitter

Examen VMBO-BB

2022

tijdvak 1
donderdag 19 mei
13.30 - 15.00 uur

biologie CSE BB

Naam kandidaat _____ Kandidaatnummer _____

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Dit examen bestaat uit 37 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden.

Meerkeuzevragen

– Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1).
– Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

(1) A **(B)** C D (2) A ~~B~~ **(C)** D (3) ~~A~~ B ~~C~~ ~~D~~

Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen.

Patrijsvogel

Een van de vogels waarop vroeger gejaagd werd, is de patrijsvogel.
Deze vogels bevatten veel vlees. De vogel eet vooral zaden.
Je ziet een patrijsvogel en zijn kop met snavel.





1p **1** Welk type snavel heeft de patrijsvogel?

A een haakvormige snavel
B een kegelvormige snavel
C een puntige snavel

1p **2** Is de patrijsvogel een steltloper? Leg je antwoord uit.

.....

.....

Jagers maken vaak gebruik van honden tijdens de jacht. De honden jagen de dieren op, of halen de prooi op als die door de jager geschoten is. Ook bij de patrijsvogel-jacht worden honden ingezet om de prooi te halen.
Je ziet een foto van zo'n hond en een determineertabel van honden.



determineertabel		
1a	De hond heeft witte of grijze poten.	ga naar 2
1b	De hond heeft geen witte of grijze poten.	ga naar 3
2a	De hond heeft een vlek op de rug.	Duitse korthaar
2b	De hond heeft geen vlek op de rug.	beagle
3a	De hond heeft een gladde vacht.	labrador retriever
3b	De hond heeft geen gladde vacht.	Ierse setter

1p **3** Welk hondenras is dit?

A een Duitse korthaar
B een beagle
C een labrador retriever
D een Ierse setter

Huidolie

In de winter kunnen sommige mensen last hebben van een droge huid. Om dat te voorkomen kun je soms een middel gebruiken waarin olie zit. De olie wordt opgenomen door de bovenste laag van de huid: de opperhuid. De opperhuid wordt daarna soepeler en houdt langer vocht vast.

2p **4** Noteer de twee delen waaruit de opperhuid bestaat.

bovenste laag van de opperhuid: .....

onderste laag van de opperhuid: .....

Aquariumvissen

Pieter heeft een groot aquarium met veel vissen. Helaas heeft Pieter ook algen (microscopisch kleine plantjes) en slakken in het aquarium. Dat vindt hij niet leuk. Hij besluit twee vissen te kopen:
- een Siamese algeneter, want die eet de algen op
- een kogelvis, want die eet graag slakken

Net als de Siamese algeneter, eten slakken algen. In sommige aquariums leven ook garnalen. Deze garnalen eten ook algen. Garnalen zijn dieren die zich behalve met algen ook voeden met resten van visvoer.

1p **5** Voor een werkstuk over aquariums maakt Pieter een voedselketen waarin drie van zijn organismen voorkomen.
Je ziet een deel van de voedselketen.

algen → ..... → .....

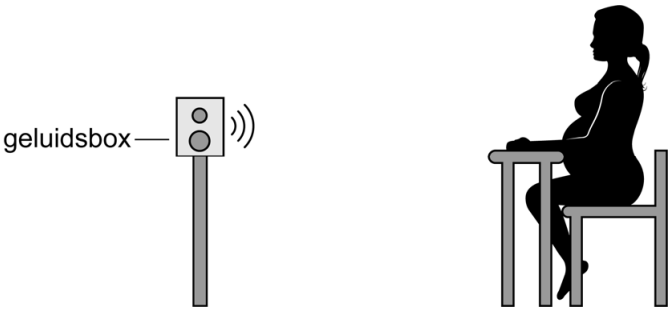
→ Maak deze voedselketen af door de ontbrekende organismen op de juiste plaats te noteren.

1p **6** Noteer een levenskenmerk dat in de informatie genoemd is.

1p **7** Aquariumvissen hebben net als andere organismen zuurstof nodig om te kunnen leven.
Waarmee halen vissen adem?
A met kieuwen
B met longen
C met tracheeën

Een onderzoek

Iedereen heeft wel eens behoefte aan vrije ruimte om zich heen. Een groep wetenschappers heeft onderzocht of iemand die zwanger is, ongemerkt behoefte heeft aan meer vrije ruimte.
Ze gebruikten de volgende proefopstelling:
– een tafel met daarop een drukknop
– een geluidsbox



Het geluid uit de geluidsbox begon zacht en werd steeds harder.
De vrouwen moesten op een knop drukken zodra ze het geluid hoorden.
De onderzoekers dachten dat hoe eerder je het geluid hoort, hoe meer behoefte aan vrije ruimte je hebt.

Tijdens het onderzoek bleek dat de behoefte aan meer vrije ruimte bij zwangere vrouwen groter is naarmate de zwangerschap verder gevorderd is.

1p **8** De controlegroep bestond alleen uit vrouwen.
→ Leg uit dat mannen voor dit onderzoek niet geschikt zijn.

.....

.....

1p **9** Wat was de verwachting van dit onderzoek?

.....

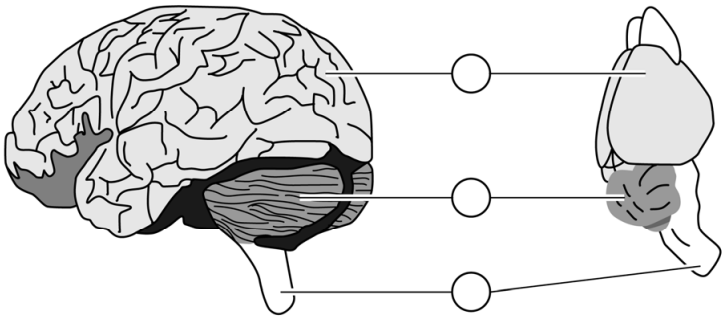
.....

1p **10** Het geluid uit de boxen bereikt via de oorschelp de gehoorgang. Hoe heet het deel van het gehoororgaan dat het geluid vervolgens opvangt?
A gehoorbeentjes
B slakkenhuis
C trommelvlies

Deeltjes in het heelal

In de nabije toekomst zullen mensen verre reizen in het heelal maken. Tijdens zo'n reis botsen er veel onzichtbare deeltjes met je lichaam. Onderzoekers hebben gekeken naar het effect van deze deeltjes op het gedrag van muizen. Zodra ze muizen bestraalden met deze deeltjes, bleken de muizen last te krijgen van angstaanvallen en geheugenproblemen. Omdat het centraal zenuwstelsel van muizen en dat van mensen sterk op elkaar lijkt, denken de onderzoekers dat mensen last kunnen krijgen van dezelfde problemen.

1p **11** Je ziet een tekening van een deel van het centraal zenuwstelsel van mensen en een deel van dat van muizen.

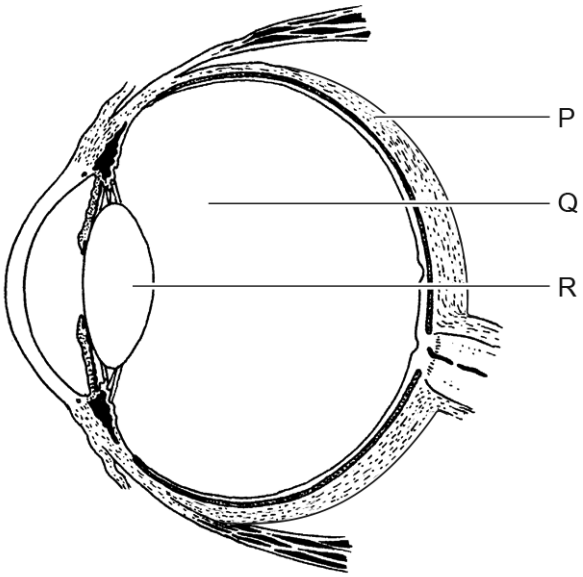


In de tekening staan cirkels.

→ Zet een kruisje in de cirkel die het deel aangeeft dat zorgt voor het geheugen.

Sommige mensen die al naar de maan zijn gevlogen, vertelden dat ze soms lichtflitsen zagen, terwijl ze hun ogen dicht hadden.
De onderzoekers denken dat de onzichtbare deeltjes in het glasachtig lichaam botsten met eiwitten. Tijdens deze botsing kwam energie vrij en dat zagen die mensen als een lichtflits.

1p **12** Je ziet een afbeelding van een oog.



Welke letter geeft het deel aan waar de onzichtbare deeltjes botsten met de eiwitten?

A letter P
B letter Q
C letter R

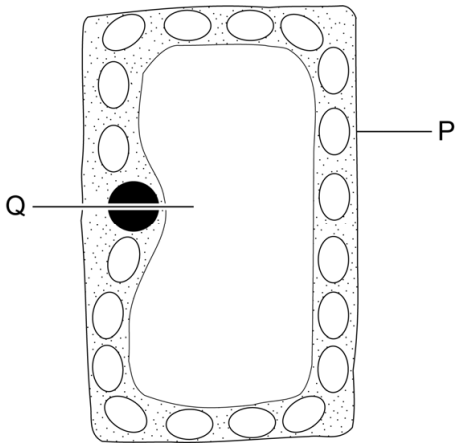
De celwand

Planten krijgen stevigheid door celwanden rondom de cellen. Wanneer een plantencel meer glucose bevat, komt er meer water de cel in. Daardoor zet de cel uit en drukt dan tegen de celwand. De celwand is zo stevig dat hij niet kapotgaat. Mensen kunnen deze celwand niet verteren, maar planteneters vaak wel.

1p **13** Hoe heet het deel van de plantencel waar, onder invloed van licht, glucose wordt gemaakt?

.....

2p **14** In de afbeelding is een plantencel **zonder** celwand getekend.



→ Hoe heten de delen P en Q?

P heet: .....

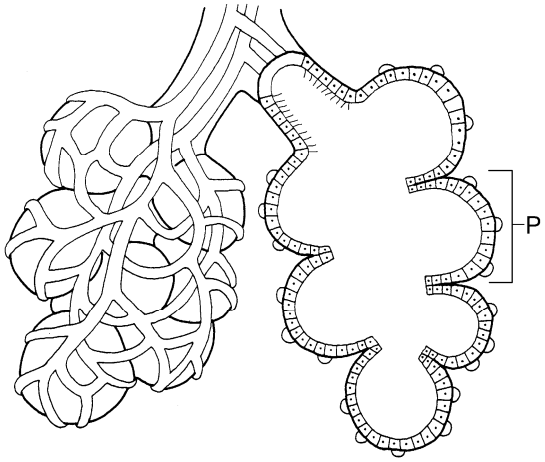
Q heet: .....

1p **15** Celwanden worden niet verteerd door mensen en zijn daarom voor ons voedingsvezels.
In de tabel staan twee beweringen over voedingsvezels.
→ Geef met een kruisje aan of de bewering juist of onjuist is.

	juist	onjuist
Voedingsvezels bestaan uit mineralen.		
Voedingsvezels bevorderen de darmperistaltiek.		

Luchtweginfectie

Wanneer het buiten kouder wordt, krijgen mensen soms last van een luchtweginfectie. Een luchtweginfectie kan zich diep in de luchtwegen bevinden. Je ziet een schematische tekening van een deel van de luchtwegen met bloedvaten. Met de letter P is het kleinste deel van de luchtwegen aangegeven.



1p **16** Hoe heet deel P?

.....

1p **17** De bacteriën die een luchtweginfectie veroorzaken, worden door bepaalde bloeddeeltjes bestreden.
Welke bloeddeeltjes hebben als functie het bestrijden van bacteriën?

A bloedplaatjes
B rode bloedcellen
C witte bloedcellen

Hondenvoer

Van een bepaald merk hondenbrokken is bekend dat de brokken vooral bestaan uit eiwitten, mineralen en voedingsvezels. Verterings-enzymen in het verteringsstelsel van de hond breken deze eiwitten af. Daarna worden de resten van het eiwit opgenomen in het bloed.
Het verteringsstelsel van de hond bestaat uit dezelfde organen met dezelfde namen en functies als die van mensen.

1p **18** Twee organen zijn de dunne darm en de dikke darm.
→ Geef bij elk orgaan met een kruisje aan, of het wel of geen verterings-enzym maakt.

	wel verterings-enzym	**geen verterings-enzym**
dunne darm		
dikke darm		

1p **19** Wanneer honden hun brokken eten, moeten ze vaak veel drinken.
Dit water wordt via het darmkanaal opgenomen in het bloed.
In welk deel van het darmkanaal wordt het meeste water opgenomen?
A in de dunne darm
B in de dikke darm
C in de endeldarm

1p **20** Het darmkanaal van een hond wordt vergeleken met het darmkanaal van een planteneter die even oud en even groot is.
Wat weet je dan van de lengte van het darmkanaal van deze hond?
Het darmkanaal van de hond is:
A even lang als dat van de planteneter.
B korter dan dat van de planteneter
C langer dan dat van de planteneter.

1p **21** Honden zijn vleeseters.
Welk type kiezen hebben vleeseters?
A knipkiezen
B knobbelkiezen
C plooikiezen

Dubbele baarmoeder

Lees het nieuwsbericht.

Drie kinderen uit twee baarmoeders

28 maart 2019

Een vrouw uit Bangladesh was nog maar 26 dagen geleden bevallen toen ze opnieuw moest bevallen. Ze bleek twee baarmoeders te hebben en in beide baarmoeders waren baby's gegroeid. Een maand geleden beviel zij van een jongetje. Vorige week kwam uit de tweede baarmoeder haar tweeling ter wereld: een jongetje en een meisje. Haar tweede baarmoeder was niet ontdekt, omdat er tijdens haar eerste zwangerschap geen prenataal onderzoek uitgevoerd was.

1p **22** Je ziet een vorm van prenataal onderzoek afgebeeld. De tweede baarmoeder van de vrouw had eerder ontdekt kunnen worden, als zij dit onderzoek had laten doen.



Hoe heet deze vorm van prenataal onderzoek?

A echoscopie
B vlokkentest
C vruchtwaterpunctie

1p **23** Tijdens de ontsluitingsfase van de geboorte krijgt een vrouw pijn in haar buik. Deze pijn ontstaat door het samentrekken van de spieren in de baarmoeder, waardoor de baarmoedermond wijder wordt.

→ Hoe heten deze samentrekkingen van de spieren tijdens deze fase?

.....

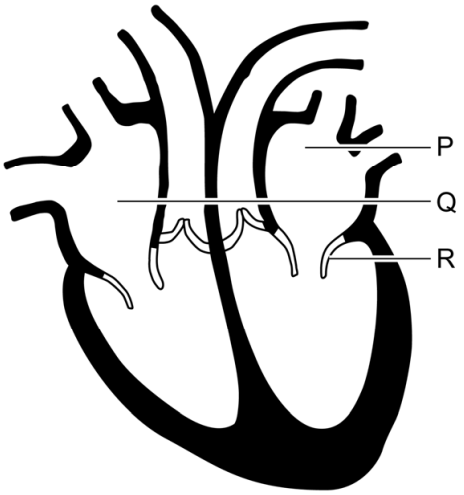
2p **24** Direct na de geboorte van de tweeling kon de moeder aan de primaire geslachtskenmerken zien dat de baby's niet hetzelfde geslacht hadden.
→ Noem voor elk geslacht zo'n primair geslachtskenmerk.

mannelijk: .....

vrouwelijk:.....

Het hart

Je ziet een doorsnede van het hart met bloedvaten.



1p **25** Bloed stroomt in de delen P en Q van het hart.
Hoe heet een bloedvat dat aansluit op deel P?
A holle ader
B longader
C longslagader

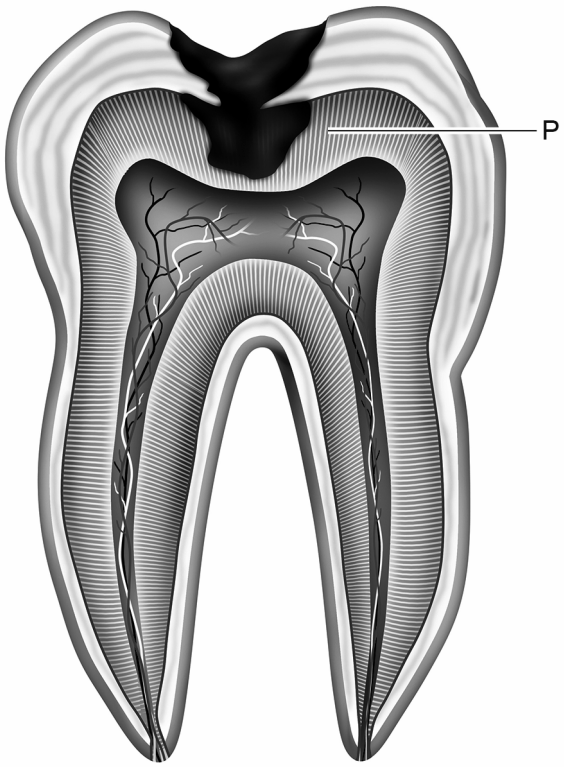
1p **26** Met de letter R is een hartklep aangegeven.
→ Wat is de functie van de hartkleppen?

.....

.....

Kiespijn

Dennis heeft pijn in zijn kies en gaat naar de tandarts. Je ziet een afbeelding van de kies van Dennis.



1p **27** Je ziet dat de kies een gaatje heeft waarin bacteriën terecht zijn gekomen. Het gaatje is zo diep dat het in deel P zit.
Hoe heet deel P?

A cement
B glazuur
C tandbeen
D tandwortel

1p **28** Om tandbederf tegen te gaan kun je een fluoridebehandeling doen.
Wat is het effect van zo'n behandeling?

A Alleen het glazuur wordt sterker.
B Alleen het tandbeen wordt sterker.
C Het glazuur en het tandbeen worden sterker.

NIPT

De NIPT is een onderzoek waarbij bloed van een zwangere vrouw wordt afgenomen en onderzocht.
Daarvoor wordt een naaldje in een bloedvat geprikt. Van het bloedvat is bekend dat:
- het aan de oppervlakte in de huid ligt.
- de bloeddruk erin laag is.
- het kleppen bevat.

1p **29** Welk type bloedvat is dit?
A een ader
B een haarvat
C een slagader

1p **30** In het bloed van een zwangere vrouw zit erfelijk materiaal van haarzelf, maar ook van de baby. Het erfelijke materiaal van de baby komt via orgaan P in het bloed van de moeder terecht.

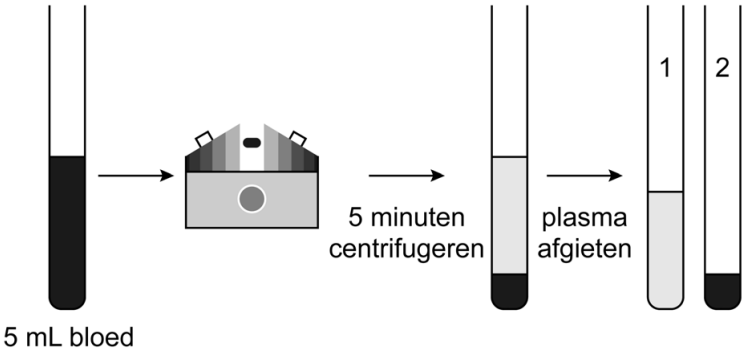


Hoe heet orgaan P?
A navelstreng
B placenta
C vruchtvlies

Nadat het bloed is afgenomen, wordt het naar een laboratorium gestuurd. In de tabel is aangegeven wat ook van het bloed wordt onderzocht.

stof	**Wat is het?**
hemoglobine	de hoeveelheid hemoglobine in de rode bloedcellen
glucose	de hoeveelheid glucose in het bloedplasma
hormoon TSH	de hoeveelheid hormoon TSH in het bloedplasma

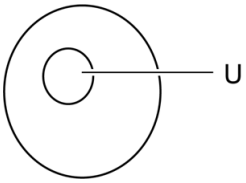
Bloed bevat verschillende delen zoals bloedplasma en bloedcellen. Hieronder is te zien hoe je deze delen van elkaar kunt scheiden. Je houdt daarna een buisje met bloedplasma over en een buisje met bloeddeeltjes. Na scheiding worden de stoffen in de buisjes 1 en 2 onderzocht.



2p **31** In welk buisje zit elke stof?
Zet een kruisje op de juiste plaatsen in de tabel.

te onderzoeken stof	**buisje 1**	**buisje 2**
hemoglobine		
glucose		
hormoon TSH		

1p **32** Je ziet een schematische tekening van een cel. Het erfelijk materiaal dat onderzocht wordt bij de NIPT, komt uit deel U van de cel.



→ Hoe heet deel U?

.....

1p **33** Je ziet drie typen bloeddeeltjes aangegeven met een letter:

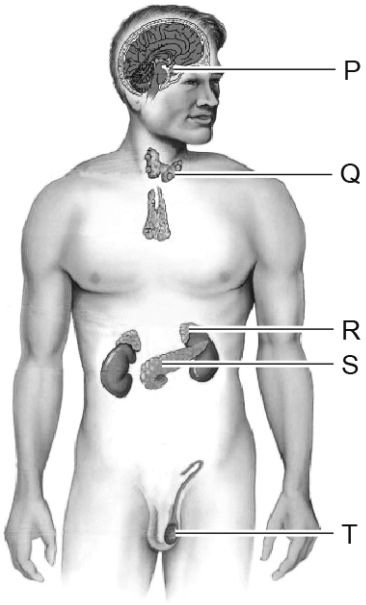


Welk bloeddeeltje onderzoekt men om hemoglobine te meten?

A bloeddeeltje Q
B bloeddeeltje R
C bloeddeeltje S

Diabetes

Hormoonklieren geven hormonen af aan het bloed. Ook de alvleesklier is een hormoonklier. Het hormoon dat door de alvleesklier wordt afgegeven, zorgt ervoor dat het glucosegehalte van het bloed omlaag gaat. Wanneer iemand diabetes heeft, werken sommige cellen van de alvleesklier niet. Daardoor stijgt het glucosegehalte van het bloed soms sterk.
Je ziet in de afbeelding hormoonklieren aangegeven met een letter.



1p **34** Welke letter geeft de alvleesklier aan?

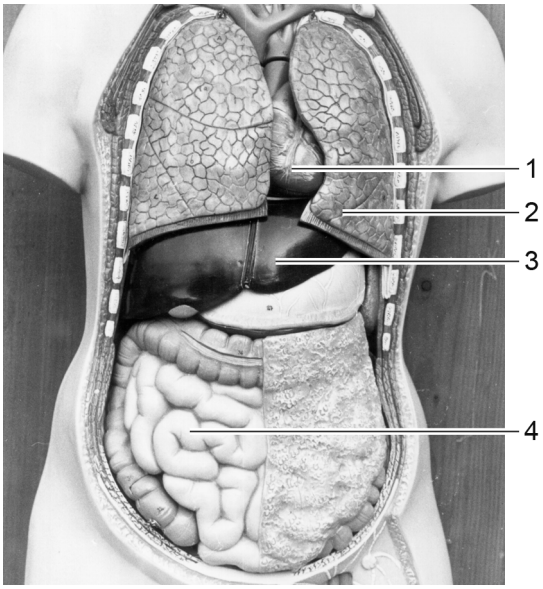
A letter P
B letter Q
C letter R
D letter S
E letter T

1p **35** Wanneer iemand een hoog glucosegehalte in het bloed heeft, kan er glucose in de urine terechtkomen. De nieren zorgen voor de aanmaak van urine. Via welke weg verlaat de urine vervolgens het lichaam?

A nieren → urinebuis → blaas → urineleider
B nieren → blaas → urinebuis → urineleider
C nieren → urineleider → blaas → urinebuis

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

1p **36** Bij diabetes wordt minder glucose omgezet in glycogeen. Glycogeen wordt opgeslagen in spieren en in de lever.
Je ziet een afbeelding met organen.



Welk orgaan is de lever?

A orgaan 1
B orgaan 2
C orgaan 3
D orgaan 4

1p **37** De functies van de lever zijn bij diabetes niet veranderd.
→ Wat is een andere functie van de lever?

.....

Bronvermelding

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.

Examen VMBO-BB

2023

tijdvak 1
dinsdag 23 mei
13.30 - 15.00 uur

biologie CSE BB

Naam kandidaat _____ Kandidaatnummer _____

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Dit examen bestaat uit 37 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden.

Meerkeuzevragen

– Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1).
– Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

(1) 

(2) 

(3) 

Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen.

Alcoholtesten

Mensen die meerdere drankjes met alcohol gedronken hebben, mogen niet deelnemen aan het verkeer. De alcohol wordt opgenomen in het bloed en bereikt daarna via het hart de hersenen via een bloedvat. De alcohol heeft invloed op de werking van de hersenen.

1p **1** De alcohol bereikt de hersenen via een bloedvat. Welke zin over dit bloedvat is waar?

A Het bloedvat is een ader van de grote bloedsomloop.
B Het bloedvat is een ader van de kleine bloedsomloop.
C Het bloedvat is een slagader van de grote bloedsomloop.
D Het bloedvat is een slagader van de kleine bloedsomloop.

1p **2** De alcohol uit het bloed wordt afgebroken door een orgaan dat gifstoffen kan afbreken.

→ Hoe heet dit orgaan?

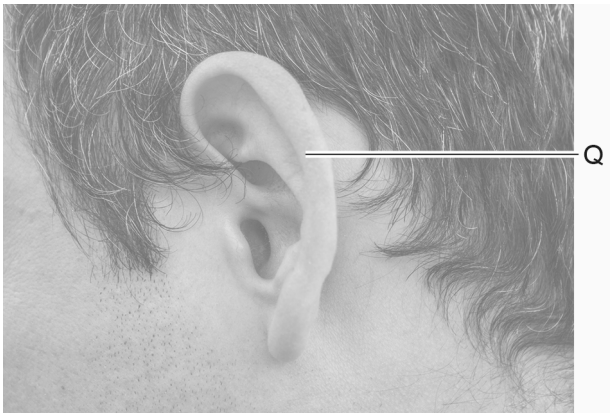
.....

1p **3** Soms controleert de politie weggebruikers op de aanwezigheid van alcohol in hun lichaam met een blaastest. De weggebruiker moet dan diep uitademen in een testapparaat. Wanneer iemand alcohol heeft gedronken, komt er alcohol in de uitgeademde lucht voor.

→ Geef in de tabel bij elke zin met een kruisje aan of deze juist of onjuist is.

	juist	**onjuist**
Tijdens het blazen in het testapparaat wordt de inhoud van de borstholte groter.		
De uitgeademde lucht met alcohol passeert de bronchiën.		

1p **4** Onderzoekers hebben ontdekt dat de aanwezigheid van alcohol in het lichaam van een weggebruiker ook aangetoond kan worden door een meetapparaat te plaatsen over deel Q van het oor.

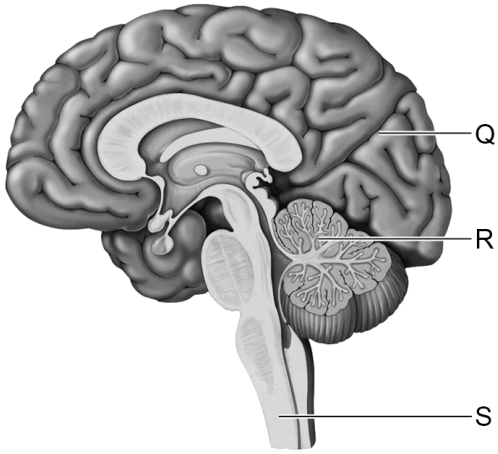


→ Hoe heet deel Q?

.....

Ziekte van Alzheimer

Bij iemand die de ziekte van Alzheimer heeft, is een deel van het centraal zenuwstelsel aangetast. Vooral het deel waar de bewustwording plaatsvindt, werkt niet goed meer.
In de afbeelding zie je een deel van het centraal zenuwstelsel.



1p **5** In de afbeelding zijn enkele delen aangegeven.
Welke letter geeft het deel aan dat volgens de informatie vooral is aangetast?

A letter Q
B letter R
C letter S

1p **6** Artsen hebben ontdekt dat bij de meeste mensen met de ziekte van Alzheimer het vlies met lichtgevoelige zintuigcellen in het oog dunner is.
Hoe heet het vlies dat dan vaak dunner is?

A harde oogvlies
B hoornvlies
C netvlies
D vaatvlies

Hoefzweer

Een paard kan kreupel lopen als gevolg van een hoefzweer. Een hoefzweer is een ontsteking in de hoef. Bij die ontsteking ontstaat ontstekingsvocht. Door in de hoef te snijden, kan dit vocht eruit.



1p **7** De hoefsmid snijdt in het dode deel van de hoef.
Dit deel is vergelijkbaar met het deel van de huid dat bij mensen uit dode cellen bestaat.
Hoe heet dit deel?

A hoornlaag
B kiemlaag
C lederhuid

1p **8** De hoefsmid snijdt te diep in de hoef en raakt een zenuw. Dit veroorzaakt een plotselinge pijnprikkel bij het paard. Het paard trekt direct zijn hoef terug. Delen van het zenuwstelsel van paarden hebben dezelfde namen en functies als bij mensen.

→ Omcirkel in de onderstaande zinnen de juiste antwoorden./ steeds het juiste antwoord.

Het terugtrekken van de hoef is een **bewuste reactie / reflex**.

Dit verloopt via de **grote hersenen / de kleine hersenen / de hersenstam / het ruggenmerg**.

1p **9** In de hoefzweer bevinden zich deeltjes van het bloed die ziekteverwekkers bestrijden.
Hoe heten deze bloeddeeltjes?

A rode bloedcellen
B witte bloedcellen
C bloedplaatjes

Struikheide

Rond augustus staat de struikheide in bloei. Een heideveld kleurt dan door de bloemen paars en is vol geur. Deze geur is afkomstig van de bloemen van struikheide. De bloemen bevatten ook nectar.
Gebieden met struikheide worden vaak begraasd door schapen. De schapen eten de andere grassen, struiken en jonge boompjes op waardoor de heide blijft bestaan.

1p **10** In de informatie wordt de bloei van struikheide beschreven.
→ Noteer twee kenmerken uit de informatie waaruit blijkt dat de struikheide door insecten bestoven wordt.

kenmerk 1: .....

kenmerk 2: .....

1p **11** Geef van het schaap en de struikheide aan of ze producent, consument of reducent zijn door in de tabel een kruis te zetten in het juiste vak.

	producent	**consument**	**reducent**
schaap			
struikheide			

1p **12** Planten, zoals struikheide, zijn aangepast aan het groeien op een droge grond.
Welk kenmerk is een aanpassing van planten die op een droge grond leven?

A De huidmondjes liggen aan de bovenkant van het blad.
B De planten hebben grote, dunne bladeren.
C De planten hebben hele lange en diepe wortels.

IJs

Laurens gaat op een zonnige dag een ijsje halen bij een ijssalon.



In de tabel is de voedingswaarde van een ijssoort zien.

voedingswaarde per 100 gram	
energie	800,0 kJ
vetten	9,6 g
koolhydraten waarvan suiker	25,0 g 20,0 g
eiwitten	2,7 g
zout	0,1 g

1p **13** Laurens doet zijn zonnebril af. Hierdoor wijzigt de grootte van zijn pupillen.

→ Hoe heet het deel van het oog dat zorgt voor een verandering van de pupilgrootte?

.....

1p **14** In de tabel staan verschillende voedingsstoffen die in ijs zitten.
Welk van deze voedingsstoffen kan direct worden opgenomen in het bloed?

A eiwitten
B vetten
C zout

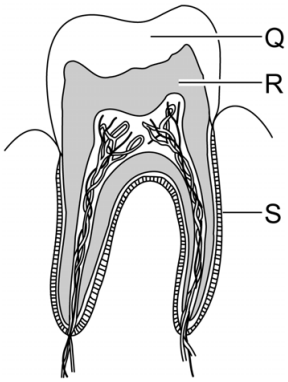
2p **15** Een arts adviseert een maximum inname van 60 gram suiker per dag.
Laurens weet dat hij al 40 gram suiker heeft gehad eerder op de dag.
Laurens eet nog 150 gram ijs.
→ Blijft hij dan binnen het advies van de arts voor de maximum inname van suiker? Leg je antwoord uit met een berekening.

.....

.....

.....

1p **16** Suikerresten van het ijs worden door bacteriën in de mond omgezet in zuur. Dit zuur tast een bepaald deel van tanden en kiezen aan.



Op de afbeelding zie je verschillende delen van een kies aangegeven.
Welk deel kan door zuur aangetast worden?

A deel Q
B deel R
C deel S

Bacteriën en schimmels

Sommige bacteriën kunnen je ziek maken. Via een wondje kunnen bacteriën in je lichaam terecht komen. De schimmel *penicillium* is in staat om zulke bacteriën te doden.

2p **17** Delen die voorkomen bij cellen zijn: bladgroenkorrels, celkern, celwand en vacuole.

→ Zet een kruisje in de tabel bij de delen die wel voorkomen bij *penicillium* en bij de delen die niet voorkomen bij *penicillium*.

delen	komt wel voor	komt niet voor
bladgroenkorrels		
celkern		
celwand		
vacuole		

1p **18** Een bacterie deelt zich om de twintig minuten.
In de tabel zie je hoeveel bacteriën er zijn na 20 en na 40 minuten.

tijd (in minuten)	aantal bacteriën
0	1
20	2
40	4

→ Hoeveel bacteriën zijn er na 100 minuten?

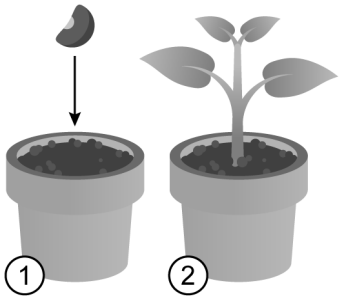
.....

Passiebloemen

Passiebloemen zijn klimplanten die naar het licht groeien. Ze hechten zich vast aan andere planten, zoals bomen. De bloemen van passiebloemen produceren nectar.
Passiebloemen kunnen zich door zaad vermeerderen, maar stekken is ook goed mogelijk.
Na bestuiving kunnen eetbare vruchten ontstaan die veel voedingsvezels bevatten.



1p **19** In de afbeeldingen zie je delen van de levenscyclus van een passiebloem.



→ Welk proces heeft er plaatsgevonden tussen afbeeldingen 1 en 2?

.....

1p **20** Voor welk stofwisselingsproces hebben passiebloemen licht nodig?

.....

1p **21** Wat is juist over de voortplanting van passiebloemen? Geef voor elke zin in de tabel met een kruisje aan of deze juist of onjuist is.

	juist	**onjuist**
Bij passiebloemen is geslachtelijke voortplanting mogelijk.		
Bij passiebloemen is ongeslachtelijke voortplanting mogelijk.		

1p **22** De voedingsvezels in passievruchten zijn nuttig voor ons lichaam. Waarvoor hebben we voedingsvezels nodig?

A voor de bescherming van weefsels en organen
B voor de darmperistaltiek
C voor de levering van energie
D voor de opbouw van spieren

Kraagrot-ziekte bij passiebloemen wordt veroorzaakt door een schimmel. De stengels gaan rotten en hierdoor raakt het transport van voedsel en water verstoord. Door deze schimmelziekte kunnen de wortels van passiebloemen slechter water en mineralen opnemen uit de grond.

1p **23** Noem nog een andere functie van de wortels van planten.

.....

1p **24** Via welk type transportvaten worden water en mineralen vanuit de wortels naar de andere delen van planten vervoerd?

A alleen via bastvaten
B alleen via houtvaten
C via bastvaten en houtvaten

Voortplanting

De verschillende primaire en secundaire geslachtskenmerken zijn aan het einde van de puberteit meestal volledig ontwikkeld. In de afbeelding zie je verschillende levensfasen afgebeeld. De naam van één levensfase ontbreekt.



baby 0 t/m 1,5 jaar	peuter 1,5 t/m 4 jaar	kleuter 4 t/m 6 jaar	? 6 t/m 12 jaar	puber 12 t/m 16 jaar	adolescent 16 t/m 21 jaar	volwassene 21 t/m 67 jaar	bejaarde 67 jaar en ouder

1p **25** Wat is de naam van de levensfase waar het vraagteken staat?

.....

1p **26** In de afbeelding is ook de kleding te zien.
→ Is kleding een secundair geslachtskenmerk? Leg je antwoord uit.

.....

.....

2p **27** Als een vrouw zwanger wordt, vinden een aantal processen plaats.
Twee van deze processen zijn bevruchting en innesteling.
→ Geef in de tabel van elk proces met een kruisje aan waar dit plaatsvindt.

	eierstok	**eileider**	**baarmoeder**	**vagina**
bevruchting				
innesteling				

1p **28** Voortplanting is een levenskenmerk.
→ Noem een ander levenskenmerk.

.....

Ademhaling

Er zijn mensen met te weinig zuurstof in het bloed. Ze kunnen dan in het ziekenhuis behandeld worden met een beademingsapparaat dat lucht in hun longen blaast.

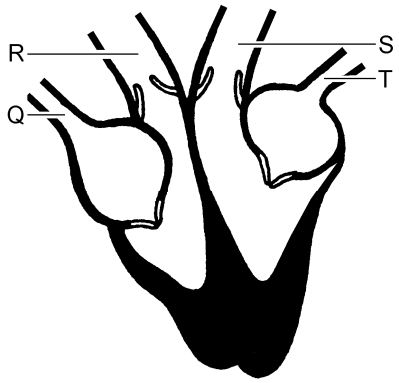
1p **29** Via welk deel van je ademhalingsstelsel wordt zuurstof opgenomen in het bloed?

A via de bronchiën
B via de longblaasjes
C via de luchtpijp
D via het slijmvlies met trilharen

1p **30** In welk type bloedvat wordt de zuurstof opgenomen?

A in de aders
B in de haarvaten
C in de slagaders

1p **31** De opgenomen zuurstof wordt vanuit de longen via een bloedvat richting het hart vervoerd.

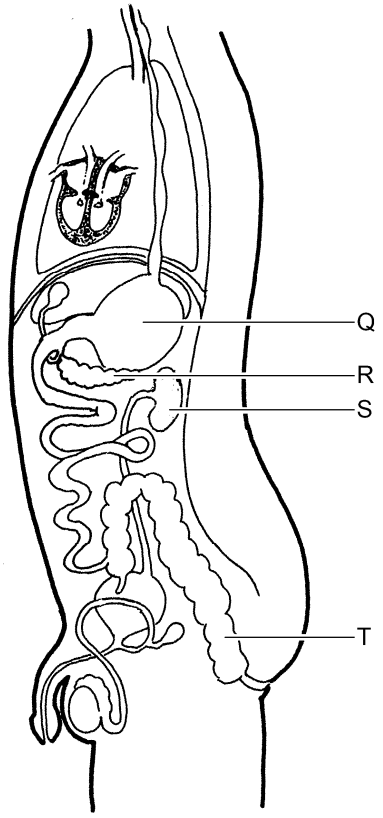


Welke letter geeft dit bloedvat aan?

A letter Q
B letter R
C letter S
D letter T

Vertering

Verschillende organen maken verteringssappen aan. Voedingsstoffen worden door deze sappen verteerd. Je ziet in een afbeelding enkele organen aangegeven met een letter.



1p **32** Welke organen produceren een verteringssap?

A orgaan Q en orgaan R
B orgaan Q en orgaan S
C orgaan R en orgaan S

1p **33** Via orgaan T wordt veel water opgenomen in het bloed.
→ Hoe heet dit orgaan?

.....

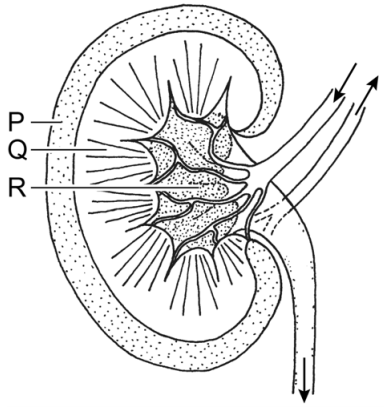
1p **34** Speeksel maakt de kans op tandbederf kleiner.
→ Leg dit uit.

.....

.....

Nieren

Verschillende delen van de nieren zijn betrokken bij het zuiveren van het bloed. Sommige medicijnen worden door de nieren uit het bloed gehaald. Je ziet een doorsnede van onder andere de nier.



1p **35** In deel Q van de nier wordt een bepaald medicijn uit het bloed gehaald. Hoe heet dit deel van de nier?

A nierbekken
B niermerg
C nierschors

1p **36** Hoe heet het deel waardoor urine van de nier naar de blaas wordt vervoerd?

A blaasader
B blaasslagader
C urinebuis
D urineleider

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.

Schijf van Vijf

De Schijf van Vijf heeft in de afgelopen jaren verschillende indelingen gehad.
Je ziet hieronder zo'n Schijf van Vijf.



1p **37** Met welk cijfer is het vak aangegeven waarvan de voedingsstoffen per 100 gram de meeste eiwitten bevatten?

A vak 1
B vak 2
C vak 3
D vak 4
E vak 5

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen behorende correctievoorschrift.

biologie CSE BB

Centraal examen vmbo

Tijdvak 1

Opgaven

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo,

Bij het centraal examen biologie BB op vrijdag 24 mei, aanvang 13.30 uur, moet de volgende mededeling aan het begin van de zitting aan de kandidaten worden voorgelezen.

In het **opgavenboekje**, op **pagina 5** moet **vraag 9** worden doorgestreept. Deze vraag hoeft niet beantwoord te worden.

Namens het College voor Toetsen en Examens,

drs. J.H. van der Vegt,
voorzitter

Examen VMBO-BB

2024

tijdvak 1
vrijdag 24 mei
13.30 - 15.00 uur

biologie CSE BB

Naam kandidaat _____ Kandidaatnummer _____

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Dit examen bestaat uit 38 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden.

Meerkeuzevragen

– Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1).
– Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

(1) A (B) C D (2) A (X) (C) D (3) B (X) (X) D

Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen.

Kwaliteit van lucht

Goede ventilatie is belangrijk in een klaslokaal. Ramen worden opengedaan om frisse lucht het lokaal binnen te laten en de koolstofdioxide af te voeren. De frisse lucht neemt zuurstof mee.

1p **1** In welk deel van het ademhalingsstelsel komen deze deeltjes direct in het bloed?

A in de bronchiën
B in de longblaasjes
C in de luchtpijp

1p **2** Hoe heten de bloeddeeltjes die de zuurstof vervoeren?

A bloedplaatjes
B rode bloedcellen
C witte bloedcellen

In sommige klaslokalen staan kamerplanten. Iedere kamerplant produceert zuurstof. Wanneer er veel zuurstof in de lucht zit, kun je je vaak beter concentreren.

1p **3** Hoe heet het proces waarbij kamerplanten zuurstof produceren?

.....

Je ziet vijf planten die een luchtzuiverende werking hebben.



Annan vindt de middelste plant mooi en vraagt zich af hoe deze plant heet.
Hij maakt een foto van de plant.



Hij gebruikt de volgende determineertabel om de naam van deze plant te bepalen:

Determineertabel luchtzuiverende planten		
1a	de plant heeft takken	ga naar 2
1b	de plant heeft geen takken	ga naar 3
2a	de bladeren van de plant hebben één kleur	rubberplant
2b	de bladeren van de plant hebben meerdere kleuren	aronskelk
3a	de bladeren zijn gekruld	nestvaren
3b	de bladeren zijn niet gekruld	lepelplant

1p **4** Welke plant vindt Annan mooi?

A rubberplant
B aronskelk
C nestvaren
D lepelplant

Effecten van medicijnen

Parkinson is een ziekte die je kunt herkennen aan onder andere trillende handen. Het deel van het centraal zenuwstelsel dat bewegingen coördineert, is dan beschadigd.

1p **5** Welk deel van het centraal zenuwstelsel is volgens de informatie beschadigd geraakt bij de ziekte van Parkinson?

A de grote hersenen
B de hersenstam
C de kleine hersenen
D het ruggenmerg

Mensen met de ziekte van Parkinson slikken een bepaald medicijn. Onderzoekers vroegen zich af of dit medicijn ook gebruikt kon worden bij jongeren met diabetes type 1. Jongeren met dit type diabetes deden mee aan het onderzoek. Aan het begin en aan het einde van het onderzoek werd de bloeddruk gemeten bij de jongeren. Uit de resultaten blijkt dat het Parkinson medicijn de bloeddruk verlaagt in het bloedvat met de hoogste bloeddruk.

1p **6** Welk type bloedvat wordt hier bedoeld?

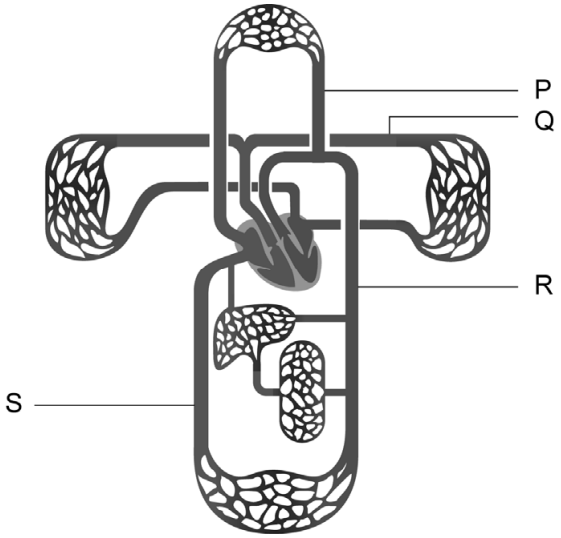
A een ader
B een haarvat
C een slagader

1p **7** Een verlaging van de bloeddruk heeft gunstige effecten op verschillende organen in het lichaam. Een hoge bloeddruk is een risicofactor voor het krijgen van een hartinfarct.

→ Noem een andere risicofactor voor het krijgen van een hartinfarct.

.....

Een verklaring voor de verlaging van de bloeddruk is dat het medicijn de rekbaarheid van de aorta verbetert.
In de afbeelding zie je een deel van de bloedsomloop.



1p **8** Welke letter geeft het bloedvat aan waarop het medicijn invloed heeft?

A letter P
B letter Q
C letter R
D letter S

De onderzoeksgroep bestond uit 12 mannen en 22 vrouwen.
Om deze mannen en vrouwen over de twee groepen te verdelen heb je twee manieren:
Manier 1: De mannen en de vrouwen worden gelijk verdeeld over de groepen.
Manier 2: De mannen en de vrouwen worden willekeurig (door loting) over de groepen verdeeld.

1p **9** Leg uit dat het voor dit onderzoek beter is als je gebruik maakt van manier 1.

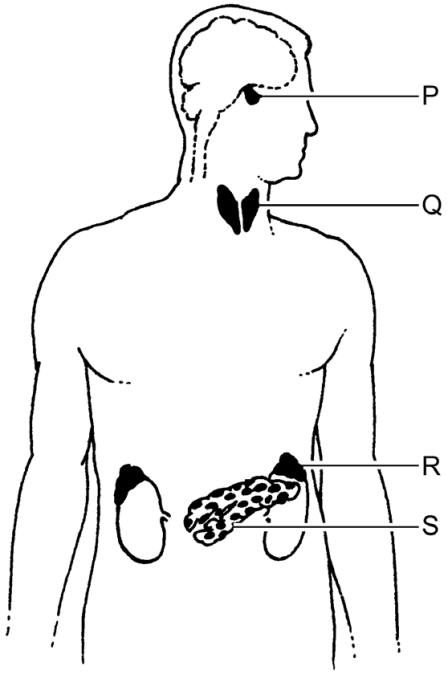
.....

.....

.....

Diabetes

1p **10** Diabetes is een ziekte waarbij een hormoonklier beschadigd raakt. Deze hormoonklier regelt het suikergehalte van het bloed. In de afbeelding zie je enkele hormoonklieren aangegeven met een letter.



Welke letter geeft de hormoonklier aan die beschadigd is bij diabetes?

A letter P
B letter Q
C letter R
D letter S

Nieuwe voorbehoedmiddelen

Voorbehoedmiddelen zijn bedoeld om zwangerschap te voorkomen. Soms voorkomen ze ook seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's). Onderzoekers hebben een middel ontdekt dat in de toekomst misschien gebruikt kan worden als nieuw voorbehoedmiddel. Het middel zorgt er bij proefdieren voor dat sperma minder vloeibaar is. Zaadcellen kunnen dan minder vrij bewegen. Hierdoor neemt de kans op een zwangerschap af.

1p **11** Noteer een voorbehoedmiddel dat gebruikt kan worden om soa's te voorkomen.

.....

2p **12** Hoe heten de twee verschillende organen die vloeistof toevoegen aan de zaadcellen?

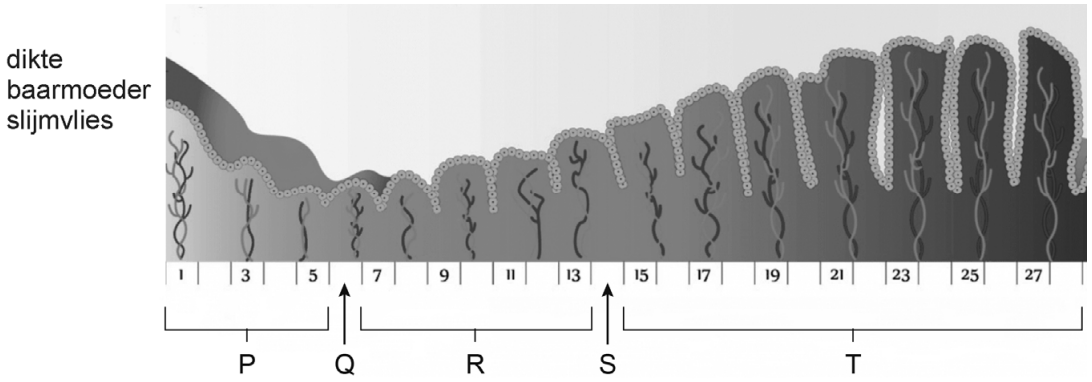
orgaan 1: .....

orgaan 2: .....

1p **13** Het nieuwe voorbehoedmiddel moet voorkomen dat een zaadcel een eicel bevrucht. In welk orgaan vindt de bevruchting plaats?

A in de baarmoeder
B in de vagina
C in een eierstok
D in een eileider

Voorbehoedmiddelen kunnen de menstruatiecyclus beïnvloeden.
In de figuur zie je verschillende tijdstippen en perioden aangegeven van deze cyclus. Je ziet ook de opbouw van het baarmoederslijmvlies.



2p **14** Welke letter geeft de menstruatie aan? En welke letter geeft de eisprong aan?

menstruatie: letter .....

eisprong: letter .....

Vogels in een bos

In bossen die regelmatig te maken hebben met een grote brand vliegen meer soorten vogels dan in bossen die niet regelmatig te maken hebben met een grote brand. Na een brand herstelt een bos weer snel.
Vogels hebben daarbij ook een rol.

1p **15** Hoe kunnen vogels bijdragen aan het weer snel herstellen van een bos?

.....

.....

.....

1p **16** Welke rol hebben vogels in een ecosysteem?

A consument
B producent
C reducent

1p **17** Vogels in een bos hebben verschillende typen snavels.
Welk type snavel is aangepast aan het eten van insecten?

A een haakvormige snavel
B een kegelvormige snavel
C een puntige snavel

1p **18** Waaruit bestaat een snavel van een vogel?

A alleen uit meerdere weefsels
B alleen uit meerdere organen
C uit meerdere weefsels en meerdere organen

Ruiken

Aan parfums worden geurstoffen toegevoegd die we lekker vinden ruiken.

1p **19** Jaap heeft parfum opgespoten. In welk deel van het centraal zenuwstelsel word hij zich bewust van deze geur?

A in de grote hersenen
B in de hersenstam
C in de kleine hersenen

1p **20** Om stoffen te ruiken, moeten we via de neus ademen in plaats van met de mond. Ademen door de neus heeft nog meer voordelen.

→ Noem zo'n voordeel.

.....

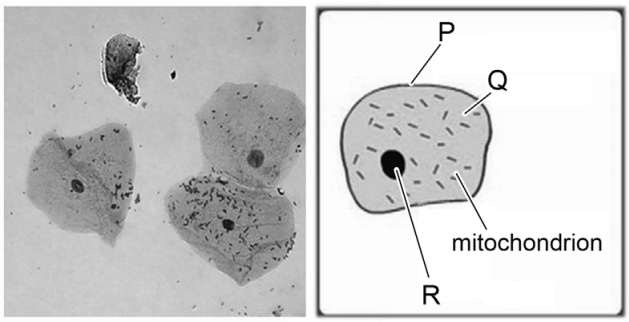
2p **21** Over prikkels worden enkele beweringen gedaan.

→ Geef bij elke bewering met een kruisje aan of deze juist is of onjuist is.

	juist	**onjuist**
De geurstof is een prikkel.		
Impulsen worden omgezet in prikkels.		
Zonder prikkels vindt er geen waarneming plaats.		

Biologisch bewijsmateriaal

Wanneer ergens een misdaad is gepleegd, doet de politie sporenonderzoek. De politie zoekt naar biologisch bewijsmateriaal dat gebruikt kan worden om de dader te vinden. Wanneer cellen gevonden worden, kan de politie deze gebruiken om daaruit het erfelijk materiaal te onderzoeken.
Je ziet zo'n cel met delen aangegeven.



1p **22** Het mitochondrion bevat erfelijke informatie. Een ander deel van de cel bevat ook erfelijk materiaal. Welke letter in de figuur geeft dit deel van de cel aan?

A letter P
B letter Q
C letter R

Aarde onder een schoen kan ook gebruikt worden om te bepalen of iemand op de plaats was waar de misdaad is gepleegd. Cellen van planten en schimmels komen vaak voor in aarde.

1p **23** De plantencel en de schimmelcel bevatten celdelen die bij beide cellen voorkomen.

→ Geef bij elk celdeel aan of het wel of niet voorkomt bij een schimmelcel.

	komt wel voor bij een schimmelcel	**komt niet voor bij een schimmelcel**
celkern		
bladgroenkorrel		

1p **24** Soms komt de politie ook stuifmeel tegen tijdens het sporenonderzoek. Stuifmeel is aangepast aan de manier waarop bestuiving plaatsvindt bij de plant.

→ Noem een kenmerk van stuifmeel dat gemaakt wordt door bloemen met windbestuiving.

.....

Aan de hand van het sporenonderzoek kan er een profiel worden samengesteld van de dader. Daarbij worden soms ook tekeningen gemaakt op basis van getuigenverklaringen.
Een profiel kan er als volgt uitzien:



Geslacht: man
Leeftijd: 25-35 jaar
Haarkleur: geverfd bruin
Oogkleur: blauw

2p **25** In de tabel zie je verschillende conclusies die getrokken worden.

→ Geef bij elke conclusie met een kruisje aan of deze juist is of onjuist is.

	juist	**onjuist**
In de tekening zijn primaire geslachtskenmerken te zien.		
In de tekening zijn secundaire geslachtskenmerken te zien.		
De dader bevindt zich in de volwassene fase.		

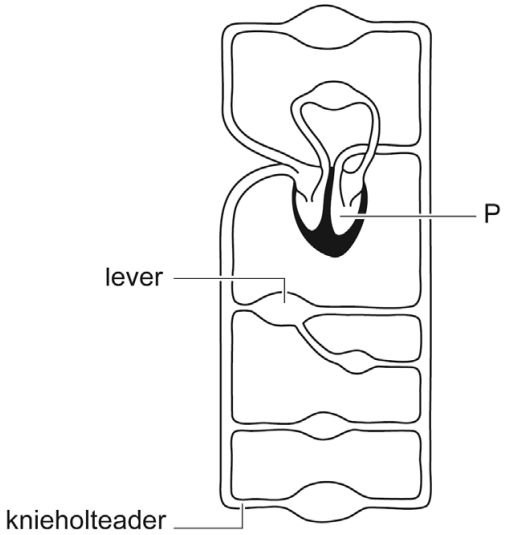
1p **26** De oogkleur wordt bepaald door een deel van het oog.
Hoe heet dit deel?

A iris
B netvlies
C vaatvlies

Giftige insecten

Wanneer iemand gebeten wordt door een giftig dier worden gifstoffen door het bloed vervoerd. De snelheid waarmee de stoffen vervoerd worden, is afhankelijk van je hartslag. Een snelle hartslag zorgt ervoor dat bloed ook sneller door je bloedvaten stroomt.

Je ziet een figuur van de bloedsomloop waarin een bloedvat, een orgaan en een deel van het hart zijn aangegeven.



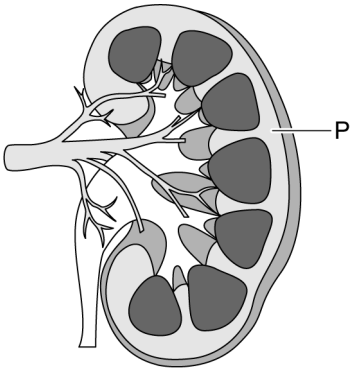
1p **27** Claude is door een spin in zijn knieholte gebeten. Het gif komt vervolgens in de knieholteader terecht. De giftige stof wordt vanuit de knieholteader via de kortste weg naar de lever vervoerd. Hoe vaak komt het bloed met deze giftige stof dan door het hart?

A één keer
B twee keer
C drie keer
D vier keer

1p **28** Wanneer je gebeten bent door een giftig dier, wordt geadviseerd om een bepaald medicijn in te nemen. Dit medicijn heeft een effect op de werking van deel P van het hart.
Hoe heet dit deel?

A linkerboezem
B linkerkamer
C rechterboezem
D rechterkamer

1p **29** Giftige stoffen kunnen uit het bloed worden verwijderd. Dit gebeurt in deel P van de nier.



Hoe heet dit deel van de nier?

A nierbekken
B niermerg
C nierschors

Tanden en kiezen

Melktanden en volwassentanden verschillen in bouw. Melktanden hebben een dunnere laag aan de buitenkant. Hierdoor kunnen sneller gaatjes ontstaan in deze tanden.

1p **30** Hoe heet de buitenste laag van een tand?

A cement
B glazuur
C tandbeen

1p **31** Wat kun je doen om gaatjes in de buitenste laag te voorkomen?

A alleen een fluorbehandeling
B alleen tanden poetsen
C tanden poetsen en een fluorbehandeling

1p **32** Uit welk type kiezen bestaat het gebit van mensen?

A knipkiezen
B knobbelkiezen
C plooikiezen

Voeding

Vitamine C is een voorbeeld van een beschermende stof. Het helpt om ons afweersysteem in stand te houden en helpt te beschermen tegen schade aan onze cellen. In groente en fruit zit vaak vitamine C. In de tabel zie je voor een aantal voedingsmiddelen hoeveel milligram vitamine C het bevat.

vitamine C per portie	**portiegrootte (gram)**	**vitamine C milligram (mg)**
1 opscheplepel gekookte spruitjes	70	92
1 rode paprika	120	180
1 sinaasappel	130	66
1 schaaltje aardbeien	100	60
1 kiwi	75	59
1 gekookte aardappel	70	6

2p **33** Het advies is om dagelijks 75 milligram vitamine C binnen te krijgen. Pieter houdt veel van aardbeien.

→ Hoeveel gram aardbeien moet hij eten om te voldoen aan het advies? Noteer je berekening.

.....

.....

2p **34** Naast beschermende stoffen, zoals vitamine C, bevatten groente en fruit ook brandstoffen en reservestoffen.

→ Geef van beide stoffen een voorbeeld.

brandstof: .....

reservestof: .....

1p **35** Tot welk levenskenmerk behoort het eten van voedsel?

A groei
B reageren op prikkels
C stofwisseling

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

Overmatig eten

Op een website over overmatig eten staat:

"Wanneer iemand met regelmaat 'overmatig eet', eet je sneller dan normaal. Ook neem je grotere hoeveelheden, zonder dat je daadwerkelijk honger hebt. Langzamerhand overheerst 'het eten' je leven en je hebt het idee dat je tijdens een eetbui de controle volledig verliest."
Soms krijg je na overmatig eten pijn in het orgaan dat je ziet in de figuur.



1p **36** Hoe heet dit orgaan?
- **A** galblaas
- **B** lever
- **C** maag

1p **37** Na elke maaltijd gaat de alvleesklier een hormoon produceren. Daarmee behoort de alvleesklier tot het hormoonstelsel. Bij welk ander orgaanstelsel hoort de alvleesklier?
- **A** bij het ademhalingsstelsel
- **B** bij het bloedvatenstelsel
- **C** bij het spierstelsel
- **D** bij het verteringsstelsel

1p **38** De peristaltische bewegingen in de darmen moeten ervoor zorgen dat de voedingsmiddelen goed gemengd worden met de verteringssappen.
Welke darm produceert een verteringssap?
- **A** slokdarm
- **B** dunne darm
- **C** dikke darm
- **D** endeldarm

Bronvermelding

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen behorende correctievoorschrift.